








Modelarea piețelor financiare

Capitolul 16: Active digitale și DeFi



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Activele digitale: ce este diferit și cum măsurăm

Active digitale, prețuri și lichiditate

- Ce măsurători trebuie adaptate pentru cripto-active, stablecoin-uri și pool-uri DeFi?
- Partea I: piața cripto, faptele stilizate ale randamentelor, indicii cripto (CRIX), stablecoin-urile
- Partea a II-a: DeFi (Decentralized Finance, finanțe descentralizate) și formatorii automați de piață, ETF-urile spot (Exchange-Traded Funds, fonduri tranzacționate la bursă care dețin moneda) și acțiunile „cripto"
  - Cripto-activele ca clasă de active, un studiu de caz, o trecere prin bucla de cercetare asistată de inteligența artificială (AI, Artificial Intelligence)
- Detaliile tehnice sînt în Anexa de la final

Ce trebuie să poți face

- să măsori o piață de 7 zile pe calendarul corect și să construiești intervale de încredere pentru tail index, volatilitate și corelații
- să construiești un indice ponderat cu valoarea de piață, cu divizor, și să modelezi paritatea unui stablecoin ca model autoregresiv cu prag (AR cu prag)
- să calculezi prețul unui schimb într-un pool cu produs constant și să explici de ce furnizarea de lichiditate înseamnă vînzare de volatilitate
- să evaluezi eroarea de urmărire a ETF-urilor, coeficienții beta cripto și afirmațiile despre clasa de active
  - cu teste care țin cont de orele de închidere și de datele necunoscute ale rupturilor

Traseul de bază și aprofundarea

Prima lectură: traseul de bază

- Piața și randamentele: valoarea de piață și concentrarea, cripto-active, acțiuni și aur, ruptura din 2020
- Indici și stablecoin-uri: indicele și divizorul său, AR-ul cu prag al parității, martie 2023
- DeFi: un schimb pas cu pas, pierderea impermanentă și LVR
- ETF-uri și factori: replicarea, beta Dimson, testul GRS, opt monede
- Cercetarea cu un asistent: mini studiul de caz despre ETF-uri

A doua lectură: aprofundare

- Regula CRIX, Fama–MacBeth, harta claselor de active, studiul de caz Liu, Tsyvinski & Wu (2022)
- Anexa: condițiile intervalului Hill, limita sup-Wald, derivarea LVR, teste factoriale robuste
- Exerciții rezolvate: Seminarul 16, A1 (divizorul indicelui), Seminarul 16, A2 (schimbul și banda de arbitraj), Seminarul 16, B5 (AR cu prag)

Blockchain, monede și tokenuri



Bustul lui Satoshi Nakamoto, Graphisoft Park, Budapesta

Foto: Fekist (2021); CC BY-SA 4.0; Wikimedia Commons

- **Blockchain** Nakamoto (2008): un registru comun de blocuri, fiecare cu amprenta (hash) blocului anterior
  - Securizat prin dovada muncii (Bitcoin) sau dovada mizei (Ethereum din 15 septembrie 2022, ethereum.org: The Merge)
- Emisiunea de Bitcoin se înjumătățește periodic (halving), pînă la plafonul de 21 de milioane de monede Bitcoin.org FAQ
- Pe 18 sept. 2026 existau 20,09 milioane de monede
- **Monedele** sînt activele native ale unui blockchain
  - **tokenurile** (stablecoin-uri, tokenuri de guvernanță, fonduri tokenizate) sînt emise de **contracte inteligente** Buterin (2014)
  - DeFi este construit din astfel de contracte Schär (2021)
- Lucrări de sinteză: Lin, Pele & Ren (2025) pentru tehnologie și Härdle, Harvey & Reule (2020) pentru economie

Date cripto pe 7 zile alături de piețe cu 5 zile de tranzacționare

Seria	Conținut	Perioada
Prețuri cripto	Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin, Cardano, Litecoin; zilnic, 7 zile din 7	2018–2026
Stablecoin-uri	Prețurile Tether (USDT), USD Coin (USDC), Dai (DAI); oferta pe monede (DefiLlama)	2019–2026
Oferta de monede	Monede în circulație, zilnic (Coin Metrics Community Data)	2018–2026
DeFi	Valoarea totală blocată, toate blockchain-urile și pe blockchain-uri (DefiLlama)	2020–2026
ETF-uri și acțiuni	ETF-uri spot pe Bitcoin (IBIT) și Ether (ETHA), Coinbase, Strategy; S&P 500, Nasdaq 100 (ETF-ul QQQ), aur (XAU/USD, USD pe uncie)	2018–2026
Universul de active	26 de active: cripto, indici bursieri, valute, mărfuri, obligațiuni	2019–2026

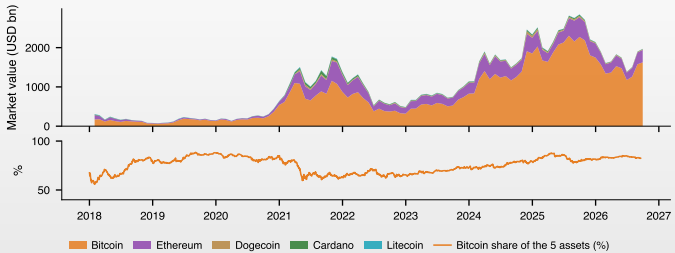
- Închideri zilnice pînă la 18 septembrie 2026; cripto-activele au date în toate zilele săptămînii
- Analizele care combină mai multe active folosesc zilele comune: întîi aliniem prețurile, apoi calculăm randamentele
- Unele teste folosesc istorii mai lungi și serii suplimentare (slide-ul următor)

Istorii mai lungi și serii suplimentare

Seria	Perioada	Folosită pentru
Bitcoin și S&P 500, zilnic	din ianuarie 2016	corelațiile din 2017–2019, perioada de bază Forbes–Rigobon, testul de ruptură (2 692 de zile comune)
Bitcoin și XRP; Ether	din ianuarie 2014; din 6 august 2015 (săptămîna 32)	studiul de caz: Tabelul 1 din Liu, Tsyvinski & Wu (2022) refăcut, volatilitatea pe 52 de săptămîni
XRP, BNB, Chainlink, zilnic	randamente săptămînale din 9 feb. 2018	testul GRS pe opt monede (Secțiunea 7), replicarea din studiul de caz
Bonul de trezorerie la 4 săptămîni, DTB4WK (FRED)	aceleași săptămîni ca testul GRS	randamentele în exces din testul GRS
Rata bonurilor de trezorerie la o lună (Kenneth French Data Library)	săptămînile studiului de caz	studiul de caz, ca în definiția CMKT din lucrare
ETF-urile spot IBIT și ETHA	din 11 ian. 2024, respectiv 23 iul. 2024	replicarea ETF și beta Dimson
Acțiunile Coinbase și Strategy	săptămînal, aprilie 2021 – septembrie 2026	regresiile cu doi factori pentru acțiunile „cripto”

- Tabelul de pe slide-ul anterior dă fereastra implicită; un slide care folosește altă fereastră sau altă serie o precizează lîngă cifrele sale

Cinci monede, un activ dominant



- **Valoarea de piață** a monedei i la sfîrșitul lunii t: $M_{i,t} = P_{i,t} \times Q_{i,t}$, cu $P_{i,t}$ prețul în USD și $Q_{i,t}$ monedele în circulație
  - Bitcoin: 1,63 mii de miliarde USD pe 18 sept. 2026
- Cele cinci monede valorează azi 1 970 de miliarde USD, față de maximul de 3 135 de miliarde (6 oct. 2025)
- Valoarea urmează prețurile, iar oferta se modifică lent
- Ponderea Bitcoin: 82,5% azi, între 55,8% (1 feb. 2018) și 88,5% (5 sept. 2019)

MFM_ch16_market_value

Cinci monede, un activ dominant: concentrarea pieței

- Concentrarea: **indicele Herfindahl–Hirschman** $\mathrm{HHI} = \sum_i w_i^2$, $w_i = M_{i,t} / \sum_j M_{j,t}$ ponderea monedei i în valoarea totală
  - De la $1/5$ (ponderi egale) la 1 (o singură monedă)
  - Azi 0,71, un număr efectiv de monede $1/\mathrm{HHI} = 1{,}42$
  - Verificare: două monede cu ponderile 80% și 20% dau $\mathrm{HHI} = 0{,}8^2 + 0{,}2^2 = 0{,}68$ și $1/\mathrm{HHI} = 1{,}47$, cam o monedă și jumătate „egale”
- Cele cinci monede: Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Cardano și Litecoin
- Solana apare în datele de preț, dar nu are o serie publică a ofertei în circulație, deci nu are aici o valoare de piață (Secțiunea 3)
- XRP (tokenul nativ al XRP Ledger) și Chainlink sînt excluse: oferta raportată include tokenurile deținute de emitent (relevantă este doar partea aflată în circulație liberă, free float)

Randamente, volatilitate și asimetrie

- Randamentul log zilnic în %: $r_t = 100\,(\ln P_t - \ln P_{t-1})$
  - P_t: prețul de închidere din ziua t, fiecare serie pe propriul calendar (cripto 7 zile pe săptămînă, acțiunile 5)
  - Diferă de variația procentuală simplă $R_t = 100\,(P_t/P_{t-1} - 1)$: $r_t = 100 \ln(1 + R_t/100)$
  - De exemplu, o scădere de 20% ($R_t = -20$) înseamnă $r_t = -22{,}3$
  - Randamentele log se adună în timp
  - Randamentul simplu al unui portofoliu este media ponderată a randamentelor simple ale activelor
- Volatilitatea anualizată $\sigma_a = s\sqrt{A}$
  - s: abaterea standard de selecție a randamentelor zilnice r_t
  - A: numărul de perioade de randament pe an, aproximativ 365 pentru cripto și 252 pentru acțiuni
- Asimetria $S = \overline{(r - \bar{r})^3}/s^3$: $S < 0$ înseamnă că pierderile mari sînt mai frecvente decît cîștigurile mari
  - Bara notează media de selecție: $\bar{r}$ este randamentul mediu, $\overline{(r - \bar{r})^3}$ media abaterilor la cub

Drawdown, clustering și pierderile extreme

- Drawdown-ul maxim $\mathrm{MDD} = \min_t(P_t / \max_{u \le t} P_u - 1)$: cea mai mare cădere față de un maxim anterior, între -100% și 0
  - $\max_{u \le t} P_u$: maximul curent, cel mai mare preț din zilele u de pînă la t
- Volatility clustering $\hat{\rho}_1(|r|)$: autocorelația de selecție a lui $|r_t|$ la lagul 1 (Capitolul 1)
  - o valoare > 0 înseamnă că o mișcare mare tinde să fie urmată de o altă mișcare mare
- $\mathrm{VaR}_{1\%} = -q_{1\%}(r)$ și $\mathrm{ES}_{2{,}5\%} = -\overline{r \mid r \le q_{2{,}5\%}(r)}$ istorice, zilnice (Capitolul 7)
  - $q_p(r)$: cuantila empirică de ordin p a randamentelor
  - VaR (Value at Risk): pragul de pierdere depășit cu probabilitatea de 1%
  - ES (Expected Shortfall): pierderea medie în cele mai rele 2,5% din zile
  - De ce două niveluri: regulile Basel pentru riscul de piață au înlocuit VaR la 1% cu ES la 2,5% (Basel Committee, MAR33, par. 33.3)
  - Pentru distribuția Normală cele două sînt apropiate, $2{,}326\sigma$ și $2{,}338\sigma$
  - $\mathrm{ES}_p \ge \mathrm{VaR}_p$ este valabilă la același p, nu între niveluri diferite

Estimarea tail index-ului: estimatorul Hill

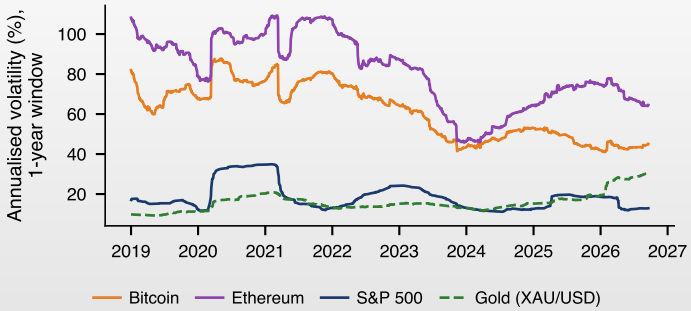
- Coada de tip lege de putere a pierderii zilnice $L = -r$: $P(L > x) \sim Cx^{-\alpha}$ pentru x mare
  - $C > 0$: o constantă de scală
  - $\sim$: raportul celor două părți tinde la 1 cînd $x \to \infty$
  - α: **tail index**-ul (cu cît α este mai mic, cu atît coada este mai grea)
  - Momentul $E|r|^q$ este finit doar pentru $q < \alpha$
- Estimatorul Hill Hill (1975) din cele mai mari k pierderi: $\hat{\alpha}_H = \left(\frac{1}{k}\sum_{j=1}^{k} \ln(L_{(j)}/L_{(k+1)})\right)^{-1}$
  - $L_{(1)} \geq L_{(2)} \geq \ldots$: pierderile ordonate descrescător
  - k este 5% din numărul pierderilor, iar $L_{(k+1)}$ are rolul de prag
  - Fiecare logaritm de raport arată cît de departe se află o pierdere mare deasupra pragului: rapoarte mari în medie dau un $\hat{\alpha}_H$ mic, o coadă grea
  - Eroarea standard (SE, Standard Error) $\mathrm{SE} = \hat{\alpha}_H/\sqrt{k}$ pentru date independente și identic distribuite (i.i.d.), iar intervalul de încredere (CI, Confidence Interval) 95% este $\hat{\alpha}_H \pm 1{,}96\,\mathrm{SE}$ (condițiile și dependența în Anexă)
- Toate cele șase CI 95% i.i.d. se află sub 3,7: $\alpha < 4$, deci $E|r|^4 = \infty$, este plauzibil, dar nu este dovedit
  - Dacă $\alpha < 4$, excesul de kurtosis de selecție $K = \overline{(r - \bar{r})^4}/s^4 - 3$ nu are o valoare finită în populație pe care să o estimeze: raportăm în schimb $\hat{\alpha}_H$ cu CI
- Perioada 2018–2026 (Solana din aprilie 2020), cu S&P 500 și aurul ca active de comparație

Cripto-active, acțiuni și aur, 2018–2026

	n	σ_a (%)	S	MDD (%)	$\hat{\rho}_1(\lvert r\rvert)$	$\hat{\alpha}_H$	CI 95%	$\mathrm{VaR}_{1\%}$	$\mathrm{ES}_{2,5\%}$
Bitcoin	3 182	64	−0,95	−82	0,17	2,73	[2,12; 3,33]	10,2	10,3
Ethereum	3 182	84	−0,82	−94	0,16	2,67	[2,08; 3,26]	13,5	13,7
Solana	2 351	117	−0,22	−96	0,28	2,85	[2,12; 3,58]	14,5	17,1
Dogecoin	3 182	124	4,88	−92	0,37	2,83	[2,22; 3,45]	13,8	16,4
S&P 500	2 189	19	−0,65	−34	0,36	2,87	[2,07; 3,67]	3,4	3,8
Aur	2 269	17	−0,55	−28	0,13	2,75	[1,99; 3,51]	3,0	3,2

- Randamentele sînt log zilnice, în %, iar VaR și ES sînt pierderi ale randamentului log zilnic
- $\hat{\alpha}_H$ este calculat din cele mai mari 5% dintre pierderi, cu CI $\hat{\alpha}_H \pm 1{,}96\,\hat{\alpha}_H/\sqrt{k}$ (1,96: cuantila de 97,5% a distribuției Normale)
- Volatilitatea Bitcoin este de 3,3 ori cea a S&P 500
- VaR 1% zilnic al Bitcoin: 10,2% ca randament log, adică o pierdere de 9,7% din valoarea poziției
- Ziua cu cea mai mare pierdere: 12 mart. 2020 (crahul din pandemia COVID-19)
- Drawdown-uri maxime de 82–96% pentru monede și de 34% pentru S&P 500
- Indicii Hill sînt între 2,67 și 2,87 pentru toate cele șase active: cripto-activele sînt mai volatile, dar datele nu indică diferențe semnificative între tail index-uri (testele în ▸ Anexă)

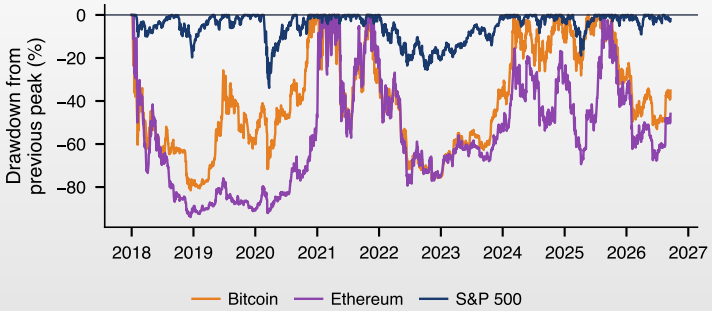
Volatilitatea în timp



- Abaterea standard anualizată a randamentelor log zilnice pe o fereastră mobilă de un an
- Bitcoin a scăzut de la 88% la 45% azi, Ethereum de la 109% la 64%: evoluție compatibilă cu maturizarea pieței, dar graficul nu identifică o cauză
- Bitcoin este încă de 3,5 ori mai volatil decît S&P 500 (13%), iar aurul a ajuns la 30% în 2026, maximul perioadei analizate

MFM_ch16_stylised

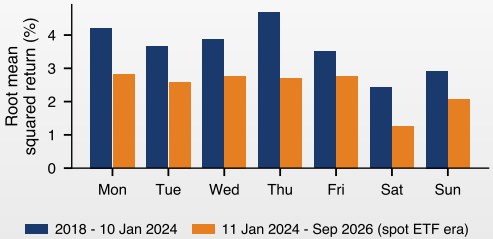
Drawdown-urile: amploare și durată



- Drawdown-ul (căderea față de maximul anterior), în %: Bitcoin a fost cu peste 50% sub maxim în 36% din zilele de după 2018, Ethereum în 61%, iar drawdown-ul S&P 500 a fost de cel mult 34% (martie 2020)
- Azi, Bitcoin este cu 35%, iar Ethereum cu 46% sub maximele lor
- Fiecare avînt este urmat de o „iarnă cripto" îndelungată (2018–2020, 2022–2023), iar bulele sînt tratate în Capitolul 17

MFM_ch16_stylised

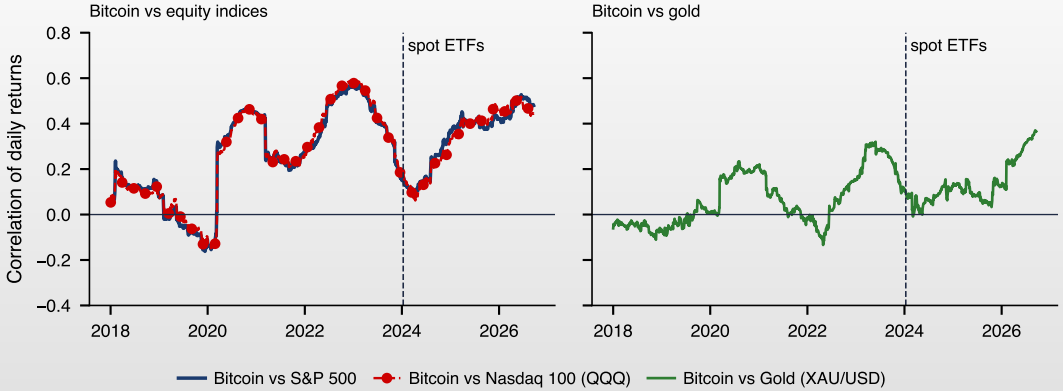
O piață de 7 zile, cu volatilitate redusă în weekend



- Rădăcina mediei pătratelor randamentelor zilnice Bitcoin, pe zilele săptămînii
- Raportul dintre dispersia din weekend și cea din zilele lucrătoare: 0,45 înainte și 0,39 după 11 ianuarie 2024 (lansarea ETF-urilor spot)
- Bitcoin se tranzacționează și sîmbăta, dar în weekend lipsesc știrile macroeconomice, bursa americană și fluxurile ETF
- Toate zilele sînt mai calme după lansarea ETF-urilor: rădăcina mediei pătratelor în zilele lucrătoare trece de la 4,01% la 2,73%
- Anualizăm cu 365 de zile, dar nu tratăm toate zilele ca identice
- Modificarea raportului este testată în Seminarul 16, B1

MFM_ch16_weekday

Corelația dintre Bitcoin și acțiuni (1/2)



MFM_ch16_correlation

Corelația dintre Bitcoin și acțiuni (2/2)

- Graficul: corelația randamentelor log zilnice pe o fereastră mobilă de 250 de zile comune
- Corelațiile pe toată perioada, Bitcoin și S&P 500: 0,02 în 2017–2019 ($n = 753$), 0,39 în 2020–2023 ($n = 1\,006$) și 0,38 după ETF-uri ($n = 674$ de zile)
- Bitcoin și Nasdaq 100: la fel ca pentru S&P 500 (0,38 după ETF-uri)
- Bitcoin și aurul: $-0{,}02$ în 2017–2019, 0,12 în 2020–2023 și 0,22 după ETF-uri
- Beneficiul de diversificare este mai mic decît înainte de 2020 Bouri et al. (2017), Liu & Tsyvinski (2021)
- Graficul sugerează o ruptură la începutul lui 2020, nu în ianuarie 2024: ipoteza este testată pe următoarele două slide-uri

MFM_ch16_correlation

Ruptura legăturii Bitcoin–acțiuni în 2020 (1/2): testul

- Modelul pe 2 692 de zile comune din ianuarie 2016: $r_t^{\mathrm{BTC}} = a + b\, r_t^{\mathrm{SPX}} + u_t$
  - r_t^{BTC}, r_t^{SPX}: randamentele log zilnice ale Bitcoin și S&P 500
  - a este termenul liber, b coeficientul beta al Bitcoin față de S&P 500, iar u_t eroarea
  - (a, b) se pot schimba la o dată necunoscută τ: o pereche de valori înainte de τ, alta după
  - T: numărul de zile din eșantion
- Pentru fiecare dată-candidat τ calculăm $W(\tau)$, statistica Wald pentru H_0 (aceleași (a, b) înainte și după τ): un $W(\tau)$ mare indică o schimbare mare la τ
  - Covariânțe Newey–West (Bartlett, 8 laguri) în fiecare regim, de tip HAC (Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent): robuste la heteroscedasticitate și autocorelare
- sup-Wald Andrews (1993): $\sup_{\tau \in [0{,}15T;\, 0{,}85T]} W(\tau)$, cel mai mare W din cele 70% centrale ale eșantionului
  - Sub H_0, sup nu este χ^2_2, pentru că τ este ales astfel încît W să fie mare
  - Valoarea critică la 5%, 11,55, este simulată din distribuția limită (▸ Anexă)
  - Seminarul 16 folosește valoarea tabelată 11,70 din Andrews (1993): două aproximări ale aceleiași limite, iar sup $W = 20{,}21$ le depășește pe amîndouă

Ruptura legăturii Bitcoin–acțiuni în 2020 (2/2): rezultatul

- sup $W = 20{,}21$ ($p = 0{,}0008$): peste valoarea critică 5% de 11,55, deci ipoteza fără ruptură este respinsă
  - Data rupturii estimată prin cele mai mici pătrate: 9 mart. 2020 ($W = 18{,}81$): τ care minimizează suma pătratelor reziduurilor (SSR) celor două regimuri
  - La lansarea ETF-urilor $W = 2{,}31$
  - sup W este atins pe 14 aug. 2017: $W(\tau)$ folosește o covarianță HAC separată în fiecare regim, deci data care îl maximizează nu minimizează neapărat suma pătratelor reziduurilor
  - Maximul este la doar două zile de tranzacționare de limita inferioară admisă (10 august 2017); localizarea rupturii se bazează pe data estimată prin cele mai mici pătrate și intervalul ei
- CI 95% pentru data rupturii Bai (1997): 27 nov. 2018 – 15 iun. 2021, un interval care exclude ianuarie 2024
  - Coeficientul beta b față de S&P 500: 0,07 înainte de ruptură, 1,22 după
  - Corelația: 0,01 înainte, 0,40 după
- Mai multe rupturi la date necunoscute: testele secvențiale și CI din Bai & Perron (1998)

Corelație și volatilitate: ajustarea Forbes–Rigobon (1/2)

- Corelația Pearson crește mecanic cînd crește volatilitatea pieței care transmite șocurile, cu aceeași legătură de fond Forbes & Rigobon (2002)
- Corelația ajustată: corelația pe care ar avea-o perioada agitată la volatilitatea perioadei calme
  - $\rho^* = \dfrac{\rho}{\sqrt{1+\delta(1-\rho^2)}}, \qquad \delta = \dfrac{\sigma^2_{\mathrm{SPX,high}}}{\sigma^2_{\mathrm{SPX,low}}} - 1$
  - ρ: corelația randamentelor Bitcoin și S&P 500 în perioada agitată
  - ρ^*: corelația ajustată
  - $\sigma^2_{\mathrm{SPX,high}}$, $\sigma^2_{\mathrm{SPX,low}}$: varianța randamentelor S&P 500 în perioada agitată (high) și în perioada calmă de bază (low, 2017–2019)
  - δ: creșterea relativă a acestei variațe
  - $\delta = 0$ dă $\rho^* = \rho$, iar $\delta > 0$ dă $\rho^* < \rho$
- Rezervă: ajustarea presupune lipsa endogenității și a șocurilor comune omise, ipoteze greu de susținut în timpul unei pandemii

Corelație și volatilitate: ajustarea Forbes–Rigobon (2/2)

- 2020–2023: volatilitatea S&P 500 este 23,1%, față de 12,8% în 2017–2019 ($\delta = 2{,}24$), iar $\hat{\rho} = 0{,}39$ devine $\rho^* = 0{,}23$
  - După ETF-uri: $\hat{\rho} = 0{,}38$, $\rho^* = 0{,}33$ ($\delta = 0{,}42$)
- Modificarea față de 2017–2019 ($\hat{\rho} = 0{,}02$): $\rho^*_{\text{2020–23}} - \hat{\rho}_{\text{2017–19}} = 0{,}21$, CI 95% bootstrap pe blocuri $[0{,}09; 0{,}34]$
  - CI exclude 0: corelația ajustată a crescut
  - În ipotezele ajustării, 44% din creșterea brută este atribuită volatilității
  - Creșterea ajustată rămîne pozitivă: o sincronizare mai puternică a randamentelor, nu un mecanism identificat
  - Proporția: $1 - \dfrac{\rho^* - \hat{\rho}_{\text{2017–19}}}{\hat{\rho} - \hat{\rho}_{\text{2017–19}}} = 1 - \dfrac{0{,}23 - 0{,}02}{0{,}39 - 0{,}02} \approx 43\%$ cu valorile rotunjite
  - 44% cu corelațiile nerotunjite

Un indice cripto și divizorul său



Universitatea Humboldt din Berlin, unde a fost dezvoltat CRIX

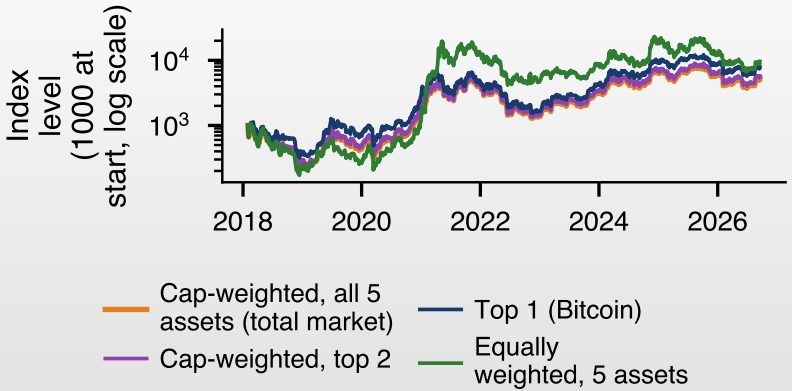
Foto: Diego Delso (2016); CC BY-SA 4.0; Wikimedia Commons

- **CRIX** Trimborn & Härdle (2018): un indice de referință (benchmark) al pieței cripto, ponderat cu valoarea de piață, publicat la thecrix.de
  - O trecere în revistă a indicilor cripto: Găman, Pele, Härdle & Będowska-Sójka (2026)
- Nivelul în ziua t din perioada de realocare τ: $I_t = \sum_{i=1}^{k} P_{i,t}\, Q_{i,\tau}/D_\tau$
  - k: numărul de constituenți, iar D_τ: **divizorul**
  - $P_{i,t}$: prețul monedei i în ziua t, iar $Q_{i,\tau}$: monedele ei în circulație, fixe în perioadă
  - Randamentul indicelui este media ponderată a randamentelor constituenților, cu ponderile în valoarea de piață de la începutul perioadei: un indice de tip Laspeyres (cantități fixe în perioadă)
- La o realocare (alte Q, alți membri) în ziua t, divizorul este recalculat astfel încît nivelul să nu sară: $D_{\tau+1} = \sum_i P_{i,t} Q_{i,\tau+1}/I_t$
  - Aici realocarea este lunară, cu ponderi de la sfîrșitul lunii anterioare (exemple lucrate: Seminarul 16, A1 și A4)

Cîți constituenți? Regula CRIX

- CRIX(k, β) urmărește TMI, indicele tuturor monedelor Trimborn & Härdle (2018)
  - k: numărul de constituenți
  - Cele mai mari k_1 monede intră cu pondere 1, următoarele $s = k - k_1$ cu ponderi libere $\beta = (\beta_1, \ldots, \beta_s)$, estimate din date
- Reziduul de urmărire: diferența zilnică dintre randamentele celor doi indici, $\hat{\varepsilon}_t(k, \beta) = \Delta \ln \mathrm{TMI}_t - \Delta \ln \mathrm{CRIX}_t(k, \beta)$
  - $\Delta \ln X_t = \ln X_t - \ln X_{t-1}$: randamentul log zilnic al indicelui X
- Criteriul informațional Akaike (AIC, Akaike Information Criterion) $\mathrm{AIC}(k) = -2 \log L\{\hat{\varepsilon}(k, \hat{\beta})\} + 2s$: regula alege k cu cel mai mic AIC
  - L: verosimilitatea reziduurilor, mai mare cînd candidatul urmărește bine TMI
  - $\hat{\beta}$: ponderile estimate
  - $2s$: penalizarea pentru ponderile libere
  - Mai multe monede îmbunătățesc urmărirea, dar cer mai mulți parametri
  - k este revizuit trimestrial, pe ultimele trei luni de date, iar membrii sînt realocați lunar după valoarea de piață
  - Două reguli de oprire: ECRIX (la prima creștere a AIC) și EFCRIX (la minimul global), cu detaliile funcției de verosimilitate în Anexă
- Oferta în circulație este publică pentru cinci monede (Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Cardano, Litecoin), deci $k \leq 4$, iar TMI are cinci membri, nu sute

Indicii cripto din 2018 (1/2)



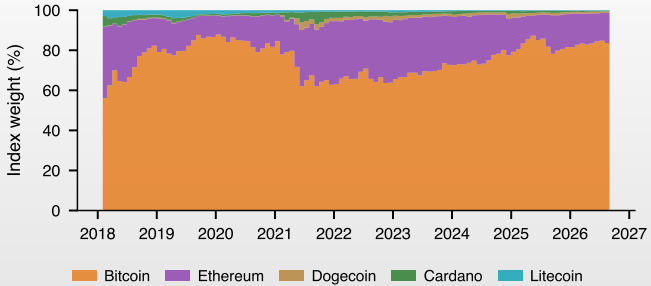
MFM_ch16_crix

Indicii cripto din 2018 (2/2)

- Scară logaritmică
- Indicele întregii piețe are un randament anual compus de 21,4% în 8,6 ani, cu o volatilitate de 65,7%
- Randamentul anual compus: $(I_T/I_0)^{1/\text{ani}} - 1$, cu I_0 și I_T primul și ultimul nivel
- Bitcoin, considerat separat, a avut o performanță mai bună: celelalte monede au pierdut pondere și valoare
- Ponderi egale: 30,0% pe an la o volatilitate de 82,5%, rezultat determinat de anul 2021 (+998% față de +113%): cîteva luni extreme, nu o primă stabilă
- Un indice nu poate fi mai bun decît universul din care este construit: supraviețuitorii de azi nu sînt liderii din 2018
  Będowska-Sójka, Wójcik & Pele (2026)

MFM_ch16_crix

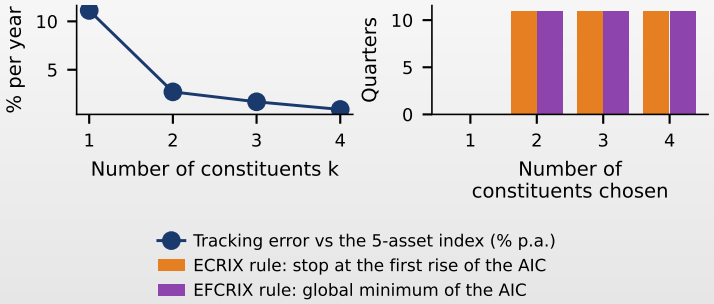
Ponderile indicelui în timp



- Ponderile după valoarea de piață la fiecare realocare lunară: Bitcoin are în medie 75,7%, niciodată sub 56,1%, azi 82,9%, Ethereum are azi 15,8%, iar celelalte trei monede împreună sub 2%
- Ponderile indicelui sînt fixate la ultima realocare, cu valorile de la sfîrșitul lunii anterioare: de aici diferența dintre 82,9% și ponderea de 82,5% în valoarea de piață pe 18 sept. 2026
- Altcoin-urile (alte monede decît Bitcoin) cîștigă pondere spre finalul avînturilor (2021) și o pierd în crahuri: un indice cripto ponderat cu valoarea de piață este dominat de Bitcoin

MFM_ch16_crix

Eroarea de urmărire și regula CRIX



- Stînga: eroarea de urmărire a indicelui cu primele k monede (ponderi 1) față de indicele cu cinci monede: 11,1% pe an pentru Bitcoin singur, 2,7% pentru două monede, 1,7% pentru trei, 0,9% pentru patru
- Dreapta: din 33 de trimestre, regula alege 2 monede în 11 trimestre, 3 monede în 11 și 4 monede în 11
- În ultimul trimestru alege 2 monede, iar ECRIX și EFCRIX coincid în fiecare trimestru

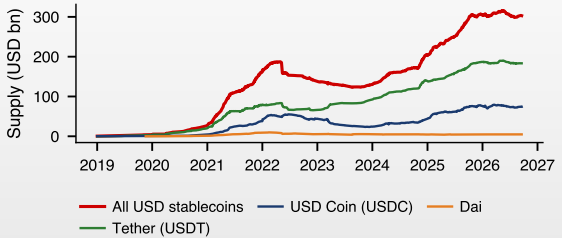
MFM_ch16_crix

Menținerea parității de 1 USD a unui stablecoin

Tipul	Acoperirea	Exemple (mld. USD, 18 sept. 2026)
Acoperit cu monedă fiat	Depozite bancare și titluri de stat americane pe termen scurt deținute de emitent (monedă fiat: monedă emisă de stat, aici USD)	Tether (USDT) 183,33, USD Coin (USDC) 73,92, PayPal USD (PYUSD) 2,81
Acoperit cu cripto-active	Depozite cripto supragarantate sau poziții acoperite (hedging), gestionate de contracte inteligente	Sky Dollar (USDS) 6,49, Ethena USDe 4,74, Dai (DAI) 4,77
Algoritmic	Fără garanții externe: oferta se extinde și se contractă prin intermediul unui al doilea token	TerraUSD (prăbușit în mai 2022)

- Participanții autorizați **emit** (plătesc 1 USD, primesc 1 monedă) și **răscumpără** (returnează 1 monedă, primesc 1 USD) la emitent: arbitrajul ține prețul de piață P (USD) în banda $1 - c_r \leq P \leq 1 + c_m$, cu c_r, c_m costurile de răscumpărare și de emitere pe monedă, în USD
  - Sub bandă: cumpărăm și răscumpărăm
  - Deasupra benzii: emitem și vindem
  - Dovezi empirice: Lyons & Viswanath-Natraj (2023)
  - Emiterea Tether și prețul Bitcoin: Griffin & Shams (2020)
- Banda nu mai funcționează cînd răscumpărarea se oprește sau acoperirea este pusă la îndoială
- Regulile pentru rezerve și răscumpărare: MiCA, Regulation (EU) 2023/1114, GENIUS Act, Public Law 119-27

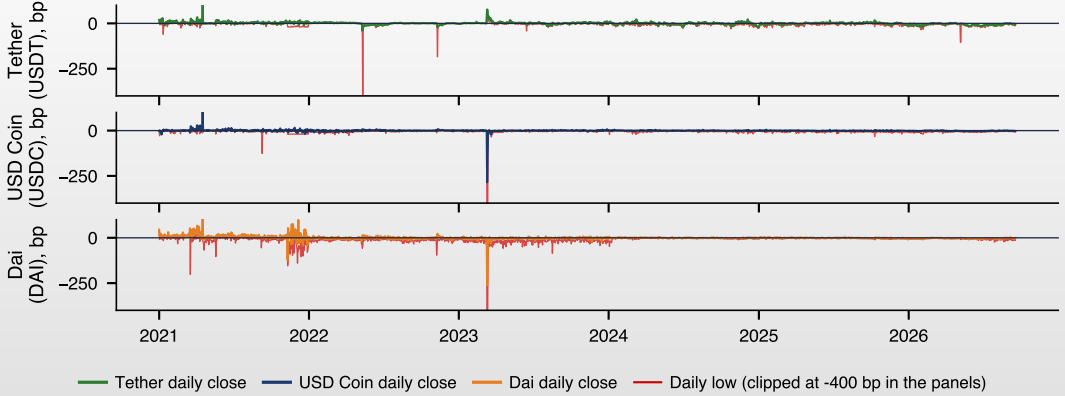
Ascensiunea stablecoin-urilor



- Oferta în circulație (DefiLlama): de la 4,2 miliarde USD în ianuarie 2020 la 303 miliarde pe 18 sept. 2026, de aproximativ 73 de ori: componenta de numerar a tranzacțiilor cripto și a DeFi
- Tether: 183 de miliarde (61%), USD Coin: 74 de miliarde (24%)
- După acoperire: 278 de miliarde acoperite cu monedă fiat, 22,2 miliarde cu cripto-active, 0,15 miliarde algoritmice, pentru cele 42 de monede de peste 100 de milioane USD
- Monedele mai mici, neclasificate, adaugă 2,6 miliarde (împreună cele 303)
- Scăderea din 2022–2023: de la 187 de miliarde (2 apr. 2022) la 123 de miliarde (19 aug. 2023)
- TerraUSD a dispărut, iar USD Coin a scăzut de la 55 la 23 de miliarde

MFM_ch16_stablecoins

Abaterile de la 1 USD (1/2)



MFM_ch16_stablecoins

Abaterile de la 1 USD (2/2)

- Închiderea și minimul zilnic minus 1 USD, în puncte de bază (1 pb = 0,01%), 2021–2026
  - Minimele sub −400 pb sînt trunchiate la marginea panoului
- În perioade normale: abaterea standard a închiderii 7,3 pb (Tether), 7,5 (USD Coin), 10,8 (Dai)
  - Peste 50 pb în mai puțin de 1% din zile
- Episoadele de stres sînt rare, dar severe: minimul USD Coin −1 226 pb (11 mart. 2023), al Tether −515 pb (12 mai 2022)
- Un stablecoin este o creanță combinată cu o opțiune put vîndută pe rezerve
  - În cele mai multe zile nu se întîmplă nimic, în cîteva este posibilă o pierdere mare (payoff-ul)

MFM_ch16_stablecoins

Benzile de arbitraj implică un AR cu prag (1/2): modelul

- Abaterea de la paritate în puncte de bază: $d_t = 10^4(P_t - 1)$
  - P_t: închiderea zilnică în USD
  - De exemplu, $P_t = 0{,}997$ dă $d_t = -30$ pb
  - În interiorul benzii $|d| \le c$, arbitrajul nu este profitabil, iar revenirea este lentă
  - În afara benzii, arbitrajul favorizează revenirea rapidă
- Autoregresia cu prag (TAR), forma de echilibru din Balke & Fomby (1997): un AR(1) în interiorul benzii, altul în exterior
  - $d_t = \begin{cases} \phi_{\text{in}}\, d_{t-1} + \varepsilon_t, & |d_{t-1}| \le c \\ \phi_{\text{out}}\, d_{t-1} + \varepsilon_t, & |d_{t-1}| > c \end{cases}$
  - c: pragul, adică semilățimea benzii în pb
  - ε_t: un șoc cu media 0
  - ϕ_{in}, ϕ_{out}: persistența în interiorul și în exteriorul benzii
  - Dacă $|\phi| < 1$, abaterile scad, cu atît mai repede cu cît ϕ este mai aproape de 0
  - Timpul de înjumătățire $\ln 0{,}5 / \ln|\phi|$: numărul de zile în care o abatere se reduce la jumătate
- $\hat{c}$ prin cele mai mici pătrate pe o grilă de valori $|d_{t-1}|$, păstrînd cel puțin 15% din zile în fiecare regim
  - $\hat{c}$ (în pb) este o limită empirică între regimuri: corespunde costurilor doar pentru o bandă simetrică $c_r = c_m$ (USD pe token), ca $10^4 c_r$ pb, iar alte fricțiuni pot deplasa această limită

Benzile de arbitraj implică un AR cu prag (2/2): testul de liniaritate

- H_0: $\phi_{\text{in}} = \phi_{\text{out}}$ (un singur AR(1) liniar, fără bandă), față de H_1: cele două persistențe diferă
  - Pentru un c dat, $W(c)$ este statistica Wald pentru H_0, cu erori standard White (robuste la heteroscedasticitate)
  - Testul folosește $\sup_c W(c)$, cea mai mare valoare pe grilă
- Sub H_0, pragul c nu apare în model: nu este identificat, deci $\sup_c W(c)$ nu este χ^2_1 (problema Davies)
  - Valorile critice χ^2_1 sînt prea mici pentru un maxim calculat pe multe valori c: testul ar respinge prea des
- p-value-ul din bootstrap-ul cu regresori ficși al lui Hansen (1996), valid cu heteroscedasticitate
  - Serii artificiale $d^*_t = \hat{\varepsilon}_t \eta_t$: $\hat{\varepsilon}_t$ reziduurile AR(1) liniar (modelul sub H_0), $\eta_t \sim N(0,1)$ extrageri independente
  - Regresorii d_{t-1} rămîn ficși, iar $\sup_c W^*(c)$ se recalculează pe fiecare serie artificială
  - p = proporția replicărilor cu $\sup_c W^* \geq \sup_c W$
- Perioada 2021–2026: cotațiile anterioare sînt rare și afectate de zgomot

Estimările AR cu prag pentru cele trei stablecoin-uri

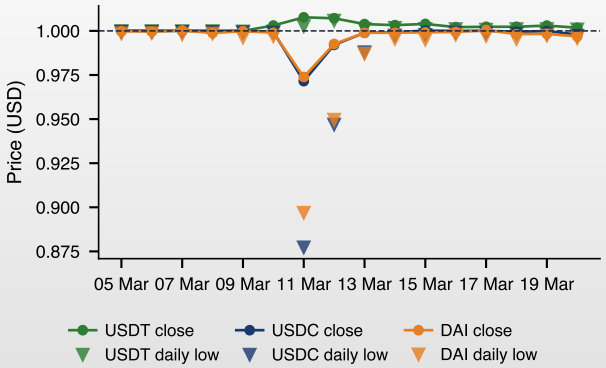
	$\hat{c}$ (pb)	$\hat{\phi}_{\text{in}}$ (SE)	$\hat{\phi}_{\text{out}}$ (SE)	sup W	p bootstrap	p (χ^2_1)	$\hat{\phi}$ liniar
Tether	8,6	0,86 (0,02)	0,69 (0,11)	7,4	0,084	0,006	0,73
USD Coin	2,9	0,59 (0,04)	0,28 (0,03)	32,5	0,001	$< 0{,}001$	0,29
Dai	6,0	0,72 (0,08)	0,32 (0,07)	13,8	0,005	$< 0{,}001$	0,33

- USD Coin și Dai: liniaritatea este respinsă, iar revenirea este mult mai rapidă în afara benzii (pentru USD Coin, timpul de înjumătățire este 0,5 zile în afara benzii, față de 1,3 zile în interior)
  - Fără 9–16 martie 2023, pentru USD Coin se obține $p = 0{,}29$ (bootstrap), dar 0,019 (χ^2_1): rezultatul depinde de o singură săptămână de stres, iar χ^2 respinge prea des (pas cu pas: Seminarul 16, B5)
- Tether: cea mai largă bandă ($\hat{c} = 8{,}6$ pb) și revenire lentă în interior, dar liniaritatea nu este respinsă la 5%: compatibil cu mai puțini participanți care răscumpără direct Ma, Zeng & Zhang (2025)

Cît de precis este estimată lățimea benzii?

- USD Coin: $\hat{c} = 2{,}87$ pb, iar grila de căutare se oprește la 2,93 pb
- În afara benzii se află 15,7% din zile, puțin peste minimul de 15% (Tether: $\hat{c} = 8{,}57$ din 8,77 pb, 15,4% în afară)
  - USD Coin are un minim interior al SSR, aproape de limita superioară; regula de 15% nu obligă estimarea să fie egală cu cel mai mare prag admis
  - Verificăm sensibilitatea la trimming și la martie 2023 înainte de a interpreta banda: apropierea de margine nu transformă această estimare într-o limită inferioară
  - Dai, cu 19,6% din zile în afara benzii, este mai departe de limita impusă de trimming
- Ce depinde de împărțire și ce nu
  - Timpii de înjumătățire (1,3 față de 0,5 zile pentru USD Coin) se modifică odată cu $\hat{c}$
  - Testul de liniaritate nu: $\sup_c W(c)$ și bootstrap-ul său parcurg deja întreaga grilă
- Verificare, cu estimările pentru USD Coin: în afara benzii, o abatere de -40 pb este urmată în medie de $0{,}28 \times (-40) \approx -11$ pb a doua zi
  - În interior, -2 pb devine $0{,}59 \times (-2) \approx -1{,}2$ pb, iar timpul de înjumătățire este $\ln 0{,}5 / \ln 0{,}59 = 1{,}3$ zile

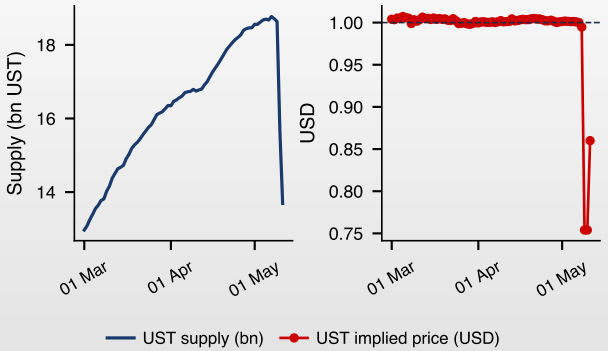
Martie 2023: falimentul unei bănci afectează USD Coin



- Închiderea zilnică (linii) și minimul zilnic (triunghiuri), 5–20 martie 2023
- Vineri, 10 martie: Silicon Valley Bank (SVB) este închisă, FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation, instituția americană de garantare a depozitelor) este numită administrator FDIC (2023)
  - USD Coin avea o parte din rezerve acolo Diop, Chevallier & Sanhaji (2024)
- În weekend, răscumpărările nu se puteau deconta, banda a dispărut
  - Minimul USD Coin 0,8774 USD sîmbătă, 11 martie (închidere 0,9715)
  - Dai, acoperit cu cripto-active, a coborît la 0,8970

MFM_ch16_stablecoins

TerraUSD: colapsul unui stablecoin algoritmic



- Oferta și prețul implicit (valoarea de piață / oferta), martie–mai 2022 (DefiLlama)
- TerraUSD (UST) își menținea paritatea prin schimb cu tokenul LUNA, nu prin rezerve
  - Cererea venea din randamentele mari ale protocolului de creditare Anchor Liu, Makarov & Schoar (2023)
- Oferta a scăzut de la 18,8 miliarde USD (7 mai 2022) la 13,7 miliarde patru zile mai tîrziu: 27% din tokenuri au fost răscumpărate
  - Prețul implicit 0,754 USD pe 10 mai 2022

MFM_ch16_stablecoins

Două episoade de stres: acoperire pusă la îndoială, mecanism prăbușit

USD Coin, martie 2023: acoperirea

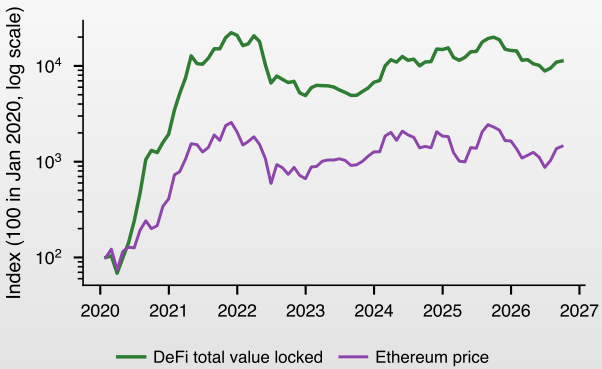
- Tether a urcat la 1,0077 (maxim 1,0296): cererea s-a mutat spre celălalt stablecoin mare
- Duminică, 12 martie: toți deponenții SVB sînt protejați Treasury, Federal Reserve & FDIC (2023)
  - Paritatea a revenit în două zile: episodul a pus la încercare acoperirea, nu mecanismul de stabilizare

TerraUSD, mai 2022: mecanismul

- Răscumpărarea a creat mai multe tokenuri LUNA și le-a împins prețul în jos: o spirală autoîntreținută (death spiral) care a eliminat 50 de miliarde USD în trei zile
  - Deținătorii sofisticați au ieșit primii și au pierdut mai puțin Liu, Makarov & Schoar (2023)
- Fără garanții externe, paritatea depinde doar de încredere: un run se autoîmplinește

- Opțiunea put vîndută, pe scurt: pentru fiecare monedă deținătorul primește $\min(1, R) = 1 - \max(1 - R, 0)$, cu R valoarea rezervei pe monedă, în USD
  - 1 USD sigur minus un put pe R cu prețul de exercitare 1: deținătorul i-a vîndut acest put emitentului
  - $R = 0{,}9$ plătește $1 - 0{,}1 = 0{,}9$ USD, iar $R \geq 1$ plătește 1

Valoarea totală blocată în DeFi (1/2)



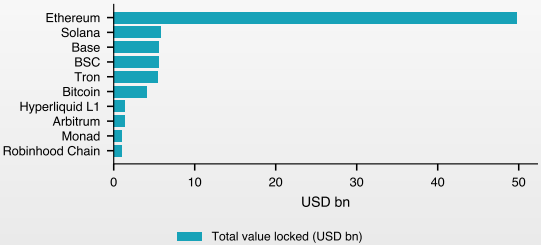
- Valoarea totală blocată (TVL): valoarea tokenurilor depuse în protocoalele DeFi, toate blockchain-urile (DefiLlama), și prețul Ether
  - Sfîrșit de lună, 100 în ianuarie 2020, scară logaritmică
- TVL: 0,6 miliarde USD în ianuarie 2020, 177 de miliarde la maxim (9 nov. 2021), 88 de miliarde azi (cu 50% sub maxim)

MFM_ch16_defi

Valoarea totală blocată în DeFi (2/2)

- $\Delta \ln \mathrm{TVL}_t = a + b\,\Delta \ln P_t^{\mathrm{ETH}} + u_t$ lunar, SE Newey–West
  - b: variația în % a TVL la o variație de 1% a prețului Ether P_t^{ETH}: $\hat{b} = 0{,}79$ (SE 0,07), $R^2 = 0{,}62$, $n = 80$ luni
- TVL amestecă prețul tokenurilor cu depunerile nete: măsurăm activitatea prin cantități la prețuri fixe, fluxuri nete sau comisioane
  - Riscurile DeFi: leverage, nepotriviri de lichiditate, interconectare Aramonte, Huang & Schrimpf (2021)

Unde este blocată valoarea



- TVL pe blockchain-uri, primele zece, 18 septembrie 2026 (DefiLlama)
- Ethereum: 49,8 miliarde USD, adică 57% din totalul de 88 de miliarde
- Urmează, în miliarde USD: Solana 5,9, Base 5,6, BSC (BNB Smart Chain) 5,6, Tron 5,4
- Base și Arbitrum sînt rețele de nivel 2 (layer 2) care decontează pe Ethereum: tranzacții mai ieftine, aceeași ancoră de securitate
- L1 din grafic (Hyperliquid L1): o rețea de nivel 1 (layer 1), un blockchain care își decontează singur tranzacțiile

MFM_ch16_defi

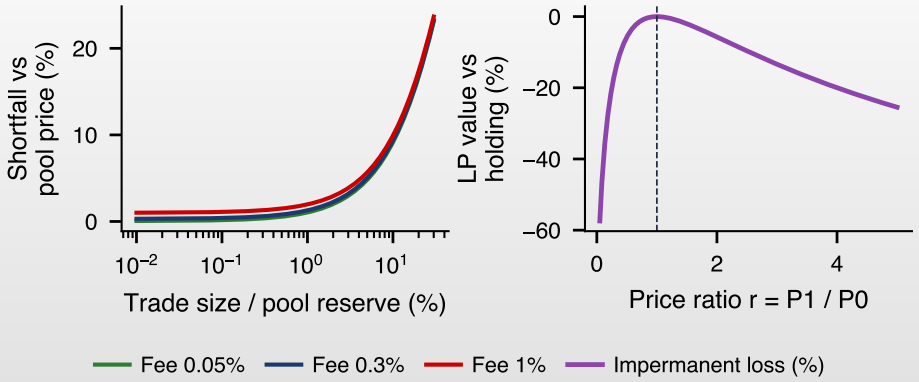
Formatorul de piață cu produs constant

- Un pool de lichiditate deține rezervele x din tokenul X (de ex. Ether) și y din tokenul Y (de ex. USD Coin)
- Pool-ul acceptă orice tranzacție care păstrează $x \cdot y = k$, cu intrarea socotită fără comision (mai jos) Adams, Zinsmeister & Robinson (2020)
  - k: invariantul, stabilit de depuneri
  - Prețul (marginal) al pool-ului: $p = y/x$ unități Y pentru un X
- Un participant vinde Δx din X și primește Δy din Y
- Pool-ul păstrează un comision f, deci doar $\gamma \Delta x$ intră în invariant, cu $\gamma = 1 - f$
  - Intrarea ajustată pentru fee păstrează xy în ecuația prețului; rezerva efectivă este $x + \Delta x$, deci produsul efectiv crește cînd fee-ul rămîne în pool: $(x + \gamma\Delta x)(y - \Delta y) = xy \;\Rightarrow\; \Delta y = \dfrac{y\,\gamma\Delta x}{x + \gamma\Delta x}$
- Prețul de execuție $\Delta y/\Delta x = p\,\dfrac{\gamma}{1+\gamma\delta}$, cu $\delta = \Delta x/x$ mărimea ordinului raportată la rezervă
  - **Costul de execuție** (shortfall) față de prețul pool-ului: $1 - \gamma/(1+\gamma\delta)$, adică comisionul plus impactul de preț
  - Costul de execuție crește cu f și cu δ
  - Este un cost al celui care tranzacționează, diferit de pierderea impermanentă a furnizorului de lichiditate
- Arbitrajorii mențin p aliniat cu celelalte burse: prețul pool-ului urmează piața Angeris et al. (2019)

Exemplu lucrat: un schimb într-un pool Ether

- Pool-ul: $x = 2\,000$ Ether și $y = 5\,000\,000$ USD Coin, deci $p = 2\,500$ și $k = 10\,000 \times 10^6$, cu comisionul $f = 0{,}3\%$
  - Vindem $\Delta x = 20$ Ether ($\delta = 1\%$), iar după comision $\gamma \Delta x = 19{,}94$
- $\Delta y = \dfrac{5\,000\,000 \times 19{,}94}{2\,000 + 19{,}94} = 49\,358$ USD Coin, un preț de execuție de 2 467,9 pentru un Ether
- Costul de execuție: $1 - 2\,467{,}9/2\,500 = 1{,}28\%$ (comisionul de 0,3% plus aproximativ 1% impact de preț)
- Noul preț al pool-ului: $(5\,000\,000 - \Delta y)/2\,020 = 2\,450{,}8$, adică $-1{,}97\%$
  - De ce 2 020 și nu 2 019,94: comisionul de 0,06 Ether rămîne în rezervă (Uniswap v2)
  - Produsul rezervelor crește la $2\,020 \times 4\,950\,642 = 10\,000{,}3 \times 10^6$, puțin peste k: invariantul se aplică doar intrării ajustate pentru comision, iar surplusul este venitul furnizorilor de lichiditate
  - Un arbitrajor cumpără acum Ether din pool și îl vinde în altă parte pînă cînd p revine în banda de non-arbitraj pe care comisionul o creează în jurul prețului pieței (Seminarul 16, A2)

Alunecarea prețului și pierderea impermanentă (1/2)



MFM_ch16_amm

Alunecarea prețului și pierderea impermanentă (2/2)

- Stînga: costul de execuție (Shortfall în grafic) după mărimea ordinului și comision
- Cu un comision de 0,3%, costul de execuție este 0,40% pentru un ordin de 0,1% din rezervă, 1,28% pentru 1% și 9,34% pentru 10% (cu un comision de 0,05%: 1,04% pentru 1%)
- Ordinele mici plătesc comisionul, cele mari impactul de preț (aproximativ δ): lichiditatea este adîncimea rezervei, nu un registru de ordine (Capitolul 10), iar lichiditatea concentrată (Uniswap v3) adîncește pool-ul în jurul prețului
- Dreapta: valoarea poziției unui furnizor de lichiditate (LP, liquidity provider) raportată la simpla deținere a celor două tokenuri, în funcție de raportul prețurilor $r = P_1/P_0$ (slide-ul următor)

MFM_ch16_amm

Pierderea impermanentă și pierderea față de reechilibrare (1/2): pierderea impermanentă

- Un **furnizor de lichiditate** (LP) depune x_0 din X și $y_0 = p_0 x_0$ din Y (jumătate–jumătate ca valoare) și primește o parte din pool
  - p_0 și p_1: prețul la depunere și prețul pieței la un moment ulterior
  - $r = p_1/p_0$: raportul prețurilor (notat P_1/P_0 în grafic și în seminar)
  - Fără comisioane, arbitrajul duce pool-ul la p_1: din $xy = k$ și $y/x = p_1$, $x_1 = \sqrt{k/p_1}$, $y_1 = \sqrt{k\,p_1}$
- Două valori, în unități Y: poziția din pool $V_{\mathrm{LP}} = p_1 x_1 + y_1 = 2\sqrt{k\,p_1}$ și simpla deținere a depunerii $V_{\mathrm{H}} = p_1 x_0 + y_0$
- **Pierderea impermanentă**, rămînerea în urmă a pool-ului față de deținere, folosind $k = p_0 x_0^2$:

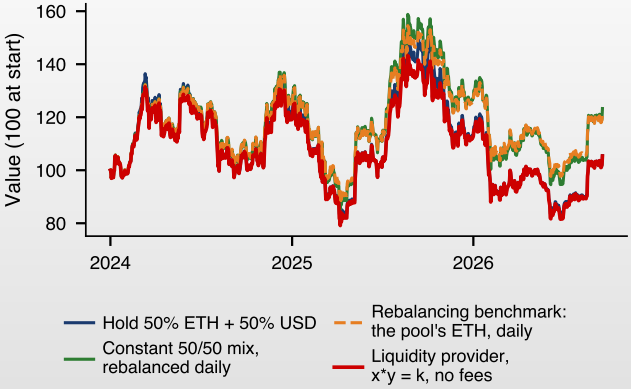
$$\mathrm{IL}(r) = \frac{V_{\mathrm{LP}}}{V_{\mathrm{H}}} - 1 = \frac{2\sqrt{r}}{1+r} - 1 \leq 0$$

  - $\mathrm{IL} = 0$ doar pentru $r = 1$
  - Pentru $r = 2$ sau $r = 0{,}5$, $\mathrm{IL} = -5{,}72\%$, iar pentru $r = 4$ sau $r = 0{,}25$, $\mathrm{IL} = -20{,}00\%$
  - Simetrică în $\ln r$: o dublare și o înjumătățire a prețului costă la fel
  - Verificare: o creștere de 21%, $r = 1{,}21$, dă $2 \times 1{,}1/2{,}21 - 1 = -0{,}45\%$: mișcările mici costă puțin, iar IL crește aproximativ cu $(\ln r)^2$
- „Impermanentă": dispare dacă prețul revine la p_0
- Devine permanentă cînd LP se retrage din pool

Pierderea impermanentă și pierderea față de reechilibrare (2/2): LVR

- Un reper mai corect decît simpla deținere: un portofoliu de **reechilibrare** care deține în fiecare moment aceeași cantitate de Ether ca pool-ul și tranzacționează la prețurile pieței Milionis et al. (2022)
  - Și pool-ul se reechilibrează, dar la prețuri stale (neactualizate), de care profită arbitrajorii: tranzacționează mereu în pierdere față de ei
- Pentru $x \cdot y = k$, pierderea față de reechilibrare (LVR) crește cu rata $\mathrm{LVR}/V = \sigma^2/8$ pe unitatea de timp Milionis et al. (2022)
  - LVR: diferența dintre valoarea portofoliului de reechilibrare și cea a pool-ului
  - V: valoarea pool-ului, iar σ: volatilitatea anualizată a prețului
  - Exemplu: $\sigma = 60\%$ dă $0{,}36/8 = 4{,}5\%$ din valoarea pool-ului pe an
- Comisioanele trebuie să depășească $\sigma^2/8$ pe an pentru ca furnizorul de lichiditate să depășească acest reper (nu pentru a avea un randament pozitiv): o afacere de vînzare de volatilitate
- Derivarea prin Itô în ▸ Anexă
  - Un pool ponderat $x^w y^{1-w} = k$, cu $w \in (0,1)$ ponderea valorică a lui X ($w = 1/2$: produs constant), pierde cu rata $\sigma^2 w(1-w)/2$ (Seminarul 16, A7)

Un furnizor de lichiditate într-un pool Ether (1/2)



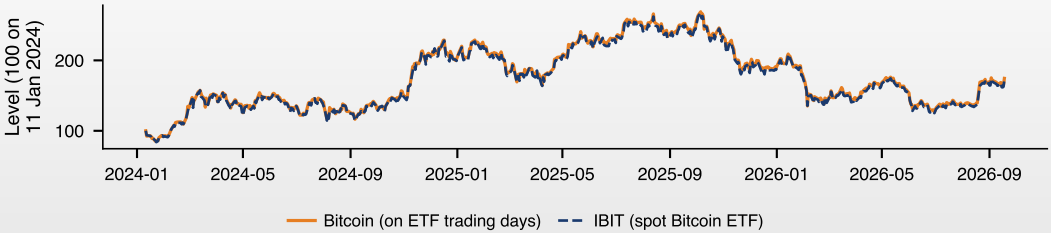
MFM_ch16_amm

Un furnizor de lichiditate într-un pool Ether (2/2)

- Prețuri zilnice Ether din 1 ianuarie 2024
  - 100 investiți jumătate în Ether, jumătate în USD
  - Pool fără comisioane; linia întreruptă: reperul LVR (Ether-ul pool-ului, reechilibrat zilnic)
  - Portofoliul cu ponderi constante 50/50 (Constant 50/50 mix în legendă): ponderi readuse zilnic la 50/50 (valoare finală 123,3)
  - ETH din legendă: simbolul Ether
- Ether: de la 2 352 la 2 611 USD ($r = 1{,}11$), cu o pierdere impermanentă de doar $-0{,}14\%$
  - Valori finale: deținerea 105,5, pool-ul 105,4, reperul LVR 122,4
- LVR realizată: 5,83% pe an față de $\sigma^2/8 = 5{,}79\%$ ($\sigma = 68{,}1\%$), CI 95% $[4{,}88; 6{,}98]\%$ (bootstrap pe blocuri)
- Pierderea impermanentă dispare cînd prețul revine
  - LVR se acumulează la fiecare mișcare: comisioanele trebuie să aducă aproximativ 5,79% pe an pentru a egala reperul
- De ce reperul LVR depășește deținerea aici: cu R_T reperul LVR, V_T^{LP} pool-ul și V_T^{H} deținerea, $R_T - V_T^{\mathrm{H}} = \mathrm{LVR}_T + (V_T^{\mathrm{LP}} - V_T^{\mathrm{H}})$, aici $122{,}4 - 105{,}5 \approx 17{,}0 + (105{,}4 - 105{,}5)$
  - Prețul a încheiat aproape de nivelul inițial ($r = 1{,}11$), deci termenul pierderii impermanente este mic
  - După un trend puternic ($r = 4$: IL $= -20{,}00\%$ din V_T^{H}) acesta poate depăși LVR, iar deținerea poate ieși înainte

MFM_ch16_amm

IBIT replică Bitcoin



- Bitcoin și IBIT în zilele de tranzacționare ale ETF-ului, ambele 100 pe 11 ian. 2024
- Un **ETF spot** deține monedele la o bancă custode și se tranzacționează în programul burselor din SUA
- IBIT, fondul BlackRock, are un comision de administrare de 0,25% pe an BlackRock (2026)
- **Participanții autorizați** creează sau răscumpără unități contra monede, ceea ce menține prețul într-o bandă de costuri în jurul valorii activului net (NAV, net asset value: activele fondului la prețurile pieței, pe unitate), ca la un stablecoin

MFM_ch16_etf

Calitatea replicării unui ETF (1/2): măsurile

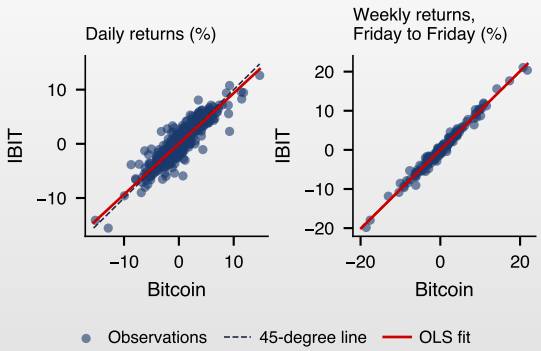
- Regresia în zilele de tranzacționare ale ETF-ului: $r_t^{\mathrm{ETF}} = a + \beta\, r_t^{\mathrm{mon}} + u_t$
  - r_t^{ETF}, r_t^{mon}: randamentele log ale ETF-ului și ale monedei sale
  - a este termenul liber, iar u_t eroarea
  - β: cu cît se mișcă ETF-ul la o mișcare de 1% a monedei
  - R^2: proporția din varianța randamentului ETF explicată de monedă, între 0 și 1
  - O urmărire perfectă are $\beta = 1$ și $R^2 = 1$
- **Eroarea de urmărire** $\mathrm{TE} = \text{ab. std.}(r_t^{\mathrm{ETF}} - r_t^{\mathrm{mon}})\sqrt{A}$: volatilitatea anualizată a diferenței de randament, 0 la o urmărire perfectă
  - ab. std.: abaterea standard de selecție
  - A: numărul de perioade de randament pe an ($A = 252$ zilnic, 52 săptămînal)
- **Drift-ul din comision**: panta lui $\ln(P_t^{\mathrm{ETF}}/P_t^{\mathrm{mon}})$ în funcție de timp, în ani
  - P_t^{ETF}, P_t^{mon}: cele două prețuri
  - Fondul vinde monede ca să-și plătească comisionul, deci raportul scade în fiecare an cu aproximativ valoarea comisionului

Calitatea replicării unui ETF (2/2): rezultatele

	$\hat{\beta}$ zilnic	R^2 zilnic	$\hat{\beta}$ săpt.	R^2 săpt.	TE zilnic	TE săpt.
IBIT / Bitcoin	0,93	0,82	1,01	0,98	20,8	6,2
ETHA / Ether	0,94	0,83	0,99	0,98	29,9	9,0

- TE este exprimată în % pe an
- Datele săptămînale arată o urmărire aproape perfectă
- Drift-ul din comision: $-0{,}24\%$ pe an pentru IBIT și $-0{,}24\%$ pentru ETHA, aproape de comisionul de 0,25%
- Datele zilnice subestimează potrivirea: moneda și ETF-ul au închideri la ore diferite (slide-ul următor)
- IBIT tranzacționează în medie 2,2 miliarde USD pe zi (maximum 10,3 miliarde pe 5 feb. 2026)

Randamentele zilnice, cele săptămînale și beta Dimson



- IBIT față de Bitcoin: randamente zilnice în zilele comune (stînga) și de vineri pînă vineri (dreapta), cu R^2 de 0,82, respectiv 0,98
- Închiderea zilnică a monedei și cea de la New York sînt separate de cîteva ore
  - O parte din mișcarea din ziua t ajunge în ETF în $t \pm 1$: beta OLS (Ordinary Least Squares, cele mai mici pătrate) zilnic este deplasat spre zero
  - Newey–West corectează SE, nu deplasarea
- Remediul, o regresie cu randamente decalate: slide-ul următor

MFM_ch16_etf

Beta Dimson: randamente decalate

- Dimson (1979): $r_t^{\text{ETF}} = a + \sum_{j=-1}^{1} b_j \, r_{t+j}^{\text{mon}} + u_t$
  - b_j: răspunsul la randamentul monedei din ziua $t + j$ ($j = -1$: ziua anterioară, $+1$: ziua următoare)
  - Beta sumă $\hat{\beta}_D = \hat{b}_{-1} + \hat{b}_0 + \hat{b}_1$ cumulează întregul răspuns
- Ce decalaj preia întîrzierea? Dacă închiderea zilnică a monedei vine după închiderea de la New York (ora 16:00), randamentul ETF din ziua t conține deja ultimele ore ale zilei $t - 1$ a monedei: ne așteptăm la $b_{-1} > 0$ și $b_1 \approx 0$
  - IBIT: $\hat{b}_{-1} = 0{,}05$, $\hat{b}_0 = 0{,}94$, $\hat{b}_1 = 0{,}01$, tiparul unei închideri a monedei după New York
  - Ora închiderii depinde de furnizorul datelor și merită verificată înainte de a interpreta un decalaj
- IBIT: $\hat{\beta}_D = 1{,}00$ (SE 0,023) față de OLS 0,94 în aceleași 671 de zile
  - Valoarea 0,93 din tabelul replicării este beta OLS din aceeași zi pe toate cele 673 de zile ETF, iar decalajele scot două zile din eșantionul Dimson: 0,9348 față de 0,9353, o diferență de 0,0005 pe care rotunjirea o transformă în 0,93 față de 0,94
  - ETHA: 0,99 (SE 0,022) față de 0,94: la mai puțin de o SE de 1, ca și coeficienții beta săptămînali
  - Piața în care se formează prețul (price discovery) este o întrebare separată Hasbrouck (1995)

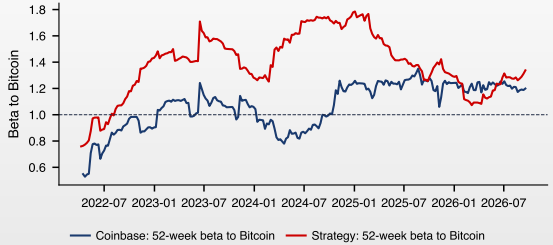
Acțiunile „cripto”: Coinbase și Strategy

- **Coinbase**: o bursă cripto din SUA, cu venituri legate de volumul tranzacțiilor
- **Strategy** (fosta MicroStrategy): o companie de software care deține Bitcoin ca principal activ de trezorerie
- Regresie săptămînală cu doi factori, SE Newey–West, aprilie 2021 – septembrie 2026:
  $r_t^{\text{acț}} = a + \beta_{\text{BTC}}\, r_t^{\text{BTC}} + \beta_{\text{SPX}}\, r_t^{\text{S\&P}} + u_t$
  - $r_t^{\text{acț}}$, r_t^{BTC}, $r_t^{\text{S\&P}}$: randamentele logaritmice săptămînale ale acțiunii, Bitcoin și S&P 500
  - β_{BTC}, β_{SPX}: sensibilitatea acțiunii la fiecare, cu celălalt fixat

	$\hat{\beta}_{\text{BTC}}$	SE	$\hat{\beta}_{\text{SPX}}$	SE	R^2	σ_a (%)
Coinbase	0,79	0,09	2,05	0,22	0,52	84
Strategy	1,18	0,11	1,02	0,24	0,63	89

- Strategy: de 1,18 ori Bitcoin plus de 1,02 ori S&P 500, o poziție în Bitcoin cu leverage și risc suplimentar specific pieței de acțiuni
- Coinbase: $\hat{\beta}_{\text{SPX}} = 2{,}05$, o acțiune americană cu beta mare, a cărei afacere depinde de activitatea cripto, mai degrabă o acțiune decît un substitut pentru Bitcoin

Beta față de Bitcoin în timp



- Beta mobil pe 52 de săptămîni al randamentelor săptămînale față de Bitcoin
- Beta-ul Strategy a variat între 0,76 și 1,79
- Ambele acțiuni sînt mai volatile decît Bitcoin (55% pe an în aceleași săptămîni)
- Data schimbării lui beta: un test de ruptură la o dată necunoscută: Seminarul 16, B3, B4

MFM_ch16_equities

Testarea unui model factorial (1/2): testul GRS

- Regresia pe serii de timp pentru fiecare activ de test $i = 1, \ldots, N$: $r_{it}^e = \alpha_i + \beta_i' f_t + \varepsilon_{it}$, $t = 1, \ldots, T$
  - r_{it}^e: randamentul în exces al activului i în săptămîna t (peste bonul de trezorerie)
  - f_t: vectorul randamentelor celor K factori tranzacționați
  - β_i sînt încărcările activului, iar ε_{it} este reziduul
  - α_i: randamentul mediu în exces pe care factorii nu îl explică
  - Dacă modelul este corect, H_0: $\alpha_1 = \cdots = \alpha_N = 0$
- Gibbons, Ross & Shanken (1989): $\mathrm{GRS} = \dfrac{T-N-K}{N} \dfrac{\hat{\alpha}' \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\alpha}}{1 + \bar{f}' \hat{\Omega}^{-1} \bar{f}} \sim F(N, T-N-K)$ sub H_0
  - $\hat{\alpha}$: vectorul celor N coeficienți alfa estimați
  - $\hat{\Sigma}$: covariança reziduurilor
  - $\bar{f}$, $\hat{\Omega}$: media și covariança factorilor
  - Numărătorul: coeficienții alfa, ponderați cu precizia reziduurilor
  - Numitorul: unu plus pătratul raportului Sharpe al factorilor
  - Un GRS mare (p-value mic din distribuția F) respinge ipoteza coeficienților alfa nuli
- F este exactă doar pentru erori i.i.d. cu distribuția Normală: cu cozile cripto, adăugăm un bootstrap wild sub H_0 (Anexă)

Testarea unui model factorial (2/2): Fama–MacBeth

- Prima unui factor: Fama–MacBeth (FM), în două etape
  - Etapa 1: coeficienții beta $\hat{\beta}_i$ din regresiile pe serii de timp
  - Etapa 2: în fiecare săptămînă regresăm transversal cele N randamente în exces pe $\hat{\beta}_i$
  - Panta $\hat{\lambda}_t$ este recompensa din acea săptămînă pe unitatea de beta
  - $\hat{\lambda}$, media valorilor $\hat{\lambda}_t$, este prima factorului
  - Eroarea standard: $\mathrm{SE}_{FM} = \text{ab. std.}(\hat{\lambda}_t)/\sqrt{T}$
- Eroarea standard FM ignoră faptul că $\hat{\beta}_i$ este estimat: corecția Shanken (1992)
  - Factorii slabi (dispersie mică a lui β între active) resping prea des Kleibergen (2009)
- GRS evaluează modelul, iar FM prima de risc: un model incomplet poate fi respins de GRS chiar dacă factorul are o primă nenulă
- Formulele și versiunile robuste sînt în ▸ Anexă

Rezultat empiric: opt monede și factorul pieței cripto

- Active de test: Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB (tokenul BNB Chain), Cardano, Dogecoin, Litecoin, Chainlink
- Randamente săptămînale în exces față de bonul de trezorerie la 4 săptămîni (seria DTB4WK din FRED, baza de date a Rezervei Federale din St. Louis), $T = 450$
- Factorul: randamentul săptămînal în exces al indicelui din Secțiunea 3
  - CSMB (mărimea: monede mici minus mari) și CMOM (momentum: cîștigătoare minus perdante) din Liu, Tsyvinski & Wu (2022) cer portofolii long–short pe o secțiune transversală largă, cu valori de piață în circulație: nu le putem construi aici
- GRS $= 2{,}16$: $p = 0{,}029$ din $F(8, 450 - 9)$ ($N + K = 8 + 1 = 9$), $p = 0{,}018$ din bootstrap-ul wild: ipoteza coeficienților alfa nuli este respinsă la 5%
  - Cei mai mari coeficienți alfa: Dogecoin +99% pe an ($t = 1{,}23$), BNB +51% ($t = 1{,}97$)
  - Niciun coeficient alfa individual nu este clar semnificativ: cel mai mare $|t|$, 1,97 pentru BNB, este la limita de 1,96 a pragului de 5%, următorul este 1,69 pentru Chainlink
  - Respingerea este una comună
- Fama–MacBeth: $\hat{\lambda} = 163\%$ pe an, cu SE 147 (FM) și 156 (Shanken), iar randamentul mediu în exces al factorului a fost 39% ($t = 1{,}81$)
  - Coeficienții beta variază doar între 0,90 și 1,40: opt monede nu pot identifica o primă
- Survivorship bias (monede alese pentru că sînt mari azi) poate contribui la respingere, dar GRS nu identifică sursa respingerii

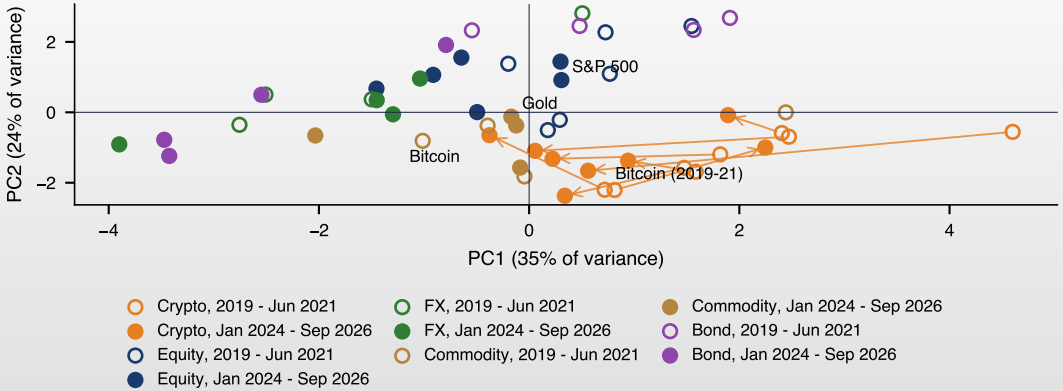
Cripto-activele ca clasă separată de active: rezultatele existente

- Pele et al. (2023) compară cripto-activele cu acțiuni, cursuri de schimb, mărfuri, obligațiuni și indici imobiliari
  - Reducerea dimensiunii: cea mai mare parte a variației este explicată de factorii de **coadă**, **memorie** și **momente** ai randamentelor log
  - Metodele de clasificare plasează cripto-activele într-o clasă separată, în principal din cauza factorului de coadă
  - Factorul de coadă este un factor al spațiului caracteristicilor (76% din variație), cu încărcări pe cuantile, mediile condiționate din coadă, varianță și parametrii de coadă și de scală ai distribuției α-stabile (Pele et al. (2023), Secț. 3.2): combină scala cu forma și nu este o diferență între indici Hill
  - În timp, cripto-activele au devenit mai asemănătoare între ele și mai diferite de celelalte active
- Hedge: un activ necorelat sau corelat negativ cu piața, în medie Baur & Lucey (2010)
- Refugiu (safe haven): un activ cu această proprietate în cele mai rele zile ale pieței
- Primele rezultate: Bitcoin este un diversificator și un hedge doar în unele perioade Bouri et al. (2017)
- Ipoteza este testată pe date de după ETF-uri în Seminarul 16, C2

O replicare restrînsă: caracteristici și metodă

- 26 de active: 8 cripto-active, 6 indici bursieri (inclusiv BET, indicele principal al Bursei de Valori București), 4 cursuri de schimb, 4 mărfuri, 4 ETF-uri de obligațiuni, în două ferestre
  - W1: ianuarie 2019 – iunie 2021
  - W2: 11 ianuarie 2024 – 18 septembrie 2026 (după lansarea ETF-urilor spot)
- Opt caracteristici ale randamentelor log zilnice, fiecare activ pe propriul calendar
  - Momente: $\ln \sigma_a$ (logaritmul volatilității anualizate), asimetria S, $\ln(1+K)$ (K: excesul de kurtosis)
  - Memorie: $\hat{\rho}_1(r)$, $\hat{\rho}_1(r^2)$, autocorelațiile la lagul 1 ale randamentelor și ale pătratelor lor
  - Cozi: indicii Hill ai pierderilor și ai cîștigurilor (din cele mai mari 5%) și drawdown-ul maxim
- **Analiza componentelor principale** (PCA) a caracteristicilor standardizate (Capitolul 3): direcțiile de variație maximă
  - Distanța dintre centrele claselor în întregul spațiu standardizat cu 8 dimensiuni

Cripto-activele printre celelalte clase de active (1/2)



MFM_ch16_alt_assets

Cripto-activele printre celelalte clase de active (2/2)

- Primele două componente principale, PC1 și PC2 (35% și 24% din variație)
  - Simboluri goale: W1 (2019 – iunie 2021), simboluri pline: W2 (ianuarie 2024 – septembrie 2026); FX din legendă: valutele
  - Săgeți: fiecare cripto-activ
- PC1 măsoară volatilitatea, kurtosis-ul, adîncimea drawdown-urilor și grosimea cozilor (încărcările în Anexă)
  - Cripto-activele formează un grup separat în ambele ferestre, ca în Pele et al. (2023)
- Estimările punctuale se apropie de celelalte clase: distanța față de acțiuni trece de la 3,03 la 2,63, iar cea față de mărfuri de la 2,26 la 1,86
- Volatilitatea Bitcoin: 77% în W1, 47% în W2
- Cripto-activele au devenit mai asemănătoare: dispersia în jurul centrului lor trece de la 2,13 la 1,43
  - Indicele Hill median al cripto-activelor trece de la 2,32 la 3,26; pentru această modificare nu calculăm un interval: slide-ul următor testează distanțele de pe hartă

MFM_ch16_alt_assets

Semnificația deplasării: un bootstrap pe blocuri al hărții

- În fiecare fereastră extragem aceleași zile calendaristice pentru toate cele 26 de active (blocuri mobile de 28 de zile: patru săptămîni, 20 de zile de tranzacționare)
  - Fiecare activ își păstrează randamentele din acele zile, deci dependența dintre active se păstrează
  - Recalculăm cele opt caracteristici, standardizarea comună și distanțele dintre centre
  - 500 de replicări
  - Statistica: modificarea $\Delta = d_{W2} - d_{W1}$ a distanței dintre centrul cripto și centrul fiecărei clase
- Acțiuni: $\Delta = -0{,}39$, CI 95% $[-1{,}04; 0{,}59]$
- Mărfuri: $\Delta = -0{,}41$, CI 95% $[-1{,}38; 0{,}47]$
- Ambele intervale conțin 0
- Celelalte clase și dispersia cripto-activelor:
  - Valute: $\Delta = -0{,}89$, CI 95% $[-1{,}67; 0{,}18]$
  - Obligațiuni: $\Delta = -0{,}62$, CI 95% $[-1{,}55; 0{,}92]$
  - Dispersia cripto-activelor în jurul centrului lor: $\Delta = -0{,}70$, CI 95% $[-1{,}09; 0{,}31]$
- Interpretare: toate cele cinci intervale orientative conțin 0
- Harta arată cripto-activele separat, dar nu stabilește o deplasare sigură spre celelalte clase după ETF-uri
- Rezervă: $\ln(1+K)$ și $\hat{\rho}_1(r^2)$ au un corespondent în populație doar dacă $Er^4 < \infty$, îndoielnic aici: ele intră ca descriptori de eșantion, deci harta este descriptivă, iar aceste intervale sînt orientative

Studiu de caz: trei factori pentru randamentele cripto

- Liu, Tsyvinski & Wu (2022), *Journal of Finance*: un studiu de referință care aplică instrumentele modelelor factoriale din piața acțiunilor (formarea portofoliilor după caracteristici, regresii factoriale, GRS) întregii secțiuni transversale a monedelor
  - Întrebarea: pot cîțiva factori specifici cripto să explice randamentele așteptate ale tuturor monedelor, așa cum o fac piața, mărimea și momentum-ul pentru acțiuni?
- Lucrarea continuă Liu & Tsyvinski (2021): randamentele agregate ale pieței cripto depind foarte puțin de factorii acțiunilor, valutelor sau metalelor, dar sînt anticipate de momentum-ul cripto și de atenția investitorilor
  - Pasul înainte: de la seriile de timp ale trei monede la analiza transversală a 1 827 de monede
- Relevanța: un model factorial este reperul pentru orice anomalie raportată pe piața cripto și pentru evaluarea fondurilor cripto
  - Dacă monedele sînt segmentate față de acțiuni, factorii acțiunilor nu sînt un reper adecvat
- Legătura cu acest capitol:
  - indicele ponderat cu valoarea de piață din Secțiunea 3
  - factorul pieței cripto CMKT și factorii CSMB și CMOM (slide-ul următor), testul GRS din Secțiunea 7
  - problemele de calitate a datelor, în Anexă

Studiu de caz: factorii cripto

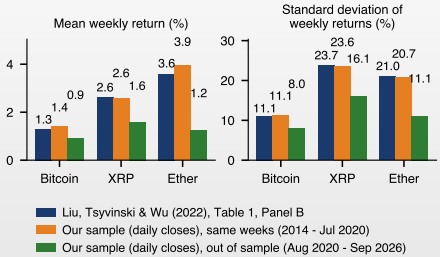
- Date zilnice: prețuri, volume și valori de piață pentru monede active și dispărute, de la peste 200 de burse (Liu, Tsyvinski & Wu (2022), Secț. 2): 1 827 de monede cu valoarea de piață de cel puțin 1 milion USD, din 2014 pînă în iulie 2020
  - Randamente săptămînale din închiderile zilnice: 52 de săptămîni pe an, ultima avînd opt zile (nouă în anii bisecți)
  - CMKT: randamentul ponderat cu valoarea de piață al tuturor monedelor, minus rata bonurilor de trezorerie la o lună
- Anomalii: 24 de caracteristici ale acțiunilor, din preț, volum și valoare de piață (Tabelul 2). Săptămînal: portofolii pe cvintile, ponderate cu valoarea de piață; strategia este cvintila de sus minus cea de jos
  - CSMB: cele mai mici 30% minus cele mai mari 30% dintre monede după valoarea de piață
  - CMOM $= \frac{1}{2}(\mathrm{SH} + \mathrm{BH}) - \frac{1}{2}(\mathrm{SL} + \mathrm{BL})$, din sortări 2×3 după mărime (S/B: monede mici/mari) și după randamentul din ultimele trei săptămîni (H/L: ridicat/scăzut; Secț. 4.1, Ec. 1)
- Teste: cele zece strategii long–short semnificative, regresate pe modele cu unul, doi și trei factori (Tabelele 8–9), și teste GRS comune pentru toate cele 24 de strategii (Tabelul 11)
  - Modelul cu un factor, doar CMKT, este CAPM-ul cripto (Capital Asset Pricing Model, modelul de evaluare a activelor financiare)
  - Testare multiplă: p-value-uri ajustate pentru numărul mare de strategii testate (rata de eroare folosită: în ▸ Anexă)

Studiu de caz: mărimea și momentum-ul explică anomaliile

Rezultat	Cifrele din lucrare	Interpretare
Randamente săptămînale (Tabelul 1)	media și abaterea standard pe săptămînă: piața 1,3% și 11,2%, Bitcoin 1,3% și 11,1%, XRP 2,6% și 23,7%, Ether 3,6% și 21,0%	piața se comportă ca Bitcoin
Mărimea (Tabelul 3)	cvintila de sus minus cea de jos $-5,8\%$ pe săptămînă ($t = -2,45$)	prima se concentrează la monedele mici
Momentum (Tabelul 4)	cîștigătoarele minus perdantele pe trei săptămîni 3,1% pe săptămînă ($t = 2,65$)	cîștigătoarele continuă să cîștige
CAPM cripto (Tabelul 8)	toți cei zece coeficienți alfa sînt semnificativi strategia momentum: $\alpha = 3,0\%$ ($t = 2,55$), $R^2 = 0,001$	factorul pieței nu este suficient
Trei factori (Tabelul 9)	niciun coeficient alfa nu este semnificativ strategia momentum: $\alpha = 1,1\%$ ($t = 1,41$), coeficientul pe CMOM 1,12, $R^2 = 0,58$	mărimea și momentum-ul explică cele zece anomalii
Testul comun (Tabelul 11)	GRS pe 24 de strategii: $p = 0,033$ (șase factori Fama–French), $p = 0,194$ (trei factori cripto)	factorii acțiunilor nu sînt reperul adecvat

- Momentum-ul este un efect al monedelor mari: 3,2% pe săptămînă peste mărimea mediană, nesemnificativ sub ea (Tabelul IA.10; IA: Internet Appendix, anexa online a lucrării), invers față de acțiuni

Studiu de caz: Tabelul 1 refăcut pe datele cursului

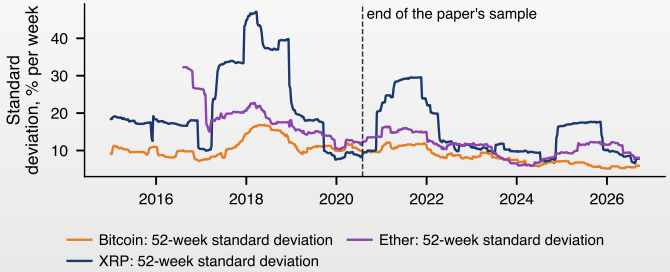


- Randamente săptămînale simple, cu calendarul lucrării
  - Albastru: Tabelul 1, Panelul B din Liu, Tsyvinski & Wu (2022)
  - Portocaliu: eșantionul nostru (închideri zilnice), aceleași săptămîni
  - Verde: august 2020 – 16 sept. 2026

- Cea mai mare diferență apare la media Ether: 0,26 erori standard i.i.d. (SE = 1,29 puncte procentuale)
  - Comparația validează datele și calendarul, nu factorii
- În afara eșantionului (319 săptămîni), media săptămînală: Bitcoin 0,9%, XRP 1,6%, Ether 1,2%
  - Abaterea standard: Bitcoin 8,0%, XRP 16,1%, Ether 11,1%
  - Volatilitatea Ether scade aproximativ la jumătate

MFM_ch16_ltw

Studiu de caz: volatilitatea înainte și după eșantionul lucrării



- Abaterea standard a randamentelor săptămînale pe 52 de săptămîni; linia punctată: finalul eșantionului lucrării (iulie 2020)
- Maxime: XRP 47,1% pe săptămînă (mart. 2018), Bitcoin 16,9% (mai 2018)
- În ultima fereastră: Bitcoin 5,9%, XRP 7,8%, Ether 8,0% pe săptămînă
- Volatilitatea are regimuri: testele factoriale peste 2020 cer erori HAC, test de ruptură la dată necunoscută (Seminarul 16, C3)

MFM_ch16_ltw

Replicarea factorilor cripto

- **Replicare** cu datele cursului: închiderile zilnice ale celor nouă monede care nu sînt stablecoin-uri (Bitcoin, Ether, XRP, BNB, Cardano, Solana, Dogecoin, Litecoin, Chainlink) și rata bonurilor de trezorerie la o lună din Kenneth French Data Library, bonul din definiția CMKT a lucrării (testul GRS din Secțiunea 7 folosește în schimb bonul la 4 săptămîni, DTB4WK)
  - Tabelul 1, Panelul B pentru Bitcoin, XRP și Ether: pe slide-urile anterioare
  - Urmează mediana, asimetria și kurtosis-ul (kurtosis-ul doar ca descriptor de eșantion, deoarece $\alpha < 4$ este plauzibil), apoi aproximarea lui CMKT prin indicele ponderat cu valoarea de piață al celor cinci monede din Secțiunea 3
  - Limitarea datelor: CSMB și CMOM necesită praguri de sortare calculate pe sute de monede cu valori de piață, inclusiv cele dispărute
  - Cea mai apropiată metodă din lucrare folosește portofolii pe tercile pentru cele mai mari 20 de monede (Tabelul IA.13), dar cele nouă monede ale noastre sînt supraviețuitoarele de azi

Limite și teste în afara eșantionului

- **Limite** declarate de autori (Secțiunea 6.2)
  - Un eșantion scurt, 2014 – iulie 2020, în care investitorii încă învățau despre această tehnologie: verificarea se limitează la cele două jumătăți ale eșantionului (aceleași semne)
  - Majoritatea monedelor nu pot fi vîndute în lipsă: pentru cele mai mari 20 de monede, după costurile de tranzacționare, rămîn aproximativ 60% din randamentele strategiilor long–short care vînd în lipsă Bitcoin (Tabelul IA.16)
  - Cu prețuri de la trei burse importante, în USD, diferența de randament dintre portofoliile ordonate după valoarea de piață nu mai este semnificativă (Tabelul IA.15)
- **Extindere deschisă**, în afara eșantionului, august 2020 – septembrie 2026 (colapsurile din 2022, ETF-urile spot)
  - Mai există momentum-ul pe trei săptămîni la monedele mari?
  - Rămîne CMKT segmentat față de acțiuni?
  - Coeficienții alfa din CAPM-ul cripto și regresia de segmentare din nota 16 din Liu, Tsyvinski & Wu (2022) pe cei cinci factori globali Fama & French (2015) și cinci cursuri de schimb
  - Un test de ruptură la o dată necunoscută (Seminarul 16, C3)

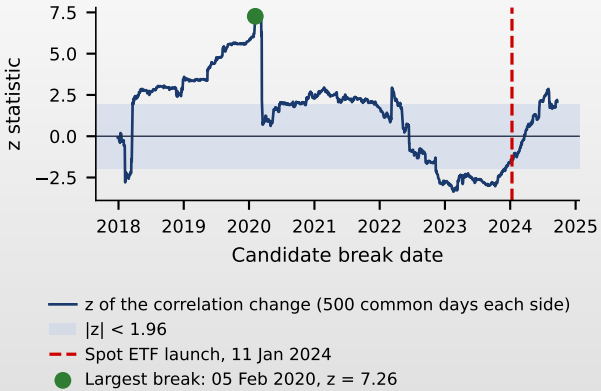
ETF-urile spot și integrarea Bitcoin

- Au integrat ETF-urile spot pe Bitcoin din SUA (din 11 ianuarie 2024) Bitcoin cu acțiunile? Analizăm legătura în medie, în cozi și în formarea prețului.
- O întrebare deschisă: Lee & Lee (2025) studiază modificarea legăturilor după aprobare, iar Kang & Lee (2026) își intitulează răspunsul „instituționalizare fără integrare"
- Formularea statistică, cu ρ_{pre}, ρ_{post} corelațiile înainte și după lansare: $H_0 : \rho_{\text{post}} = \rho_{\text{pre}}$ față de $H_1 : \rho_{\text{post}} > \rho_{\text{pre}}$
- La fel pentru dependența în coada stîngă λ_L din Capitolul 6: probabilitatea unei pierderi extreme a Bitcoin condiționat de o pierdere extremă a acțiunilor
  - Ipoteza este infirmată dacă datele aleg o ruptură departe de ianuarie 2024 sau dacă datele de lansare placebo (fictive) dau schimbări la fel de mari
- Identificarea: lansarea este un eveniment, nu un experiment, și se suprapune cu ciclul dobînzilor, cu halving-ul din aprilie 2024 și cu fluxuri care reacționează la prețuri
- Bucla descoperirii într-o singură trecere: asistentul propune, cercetătorul verifică
  - Asistentul propune literatura (fiecare DOI, Digital Object Identifier, identificatorul permanent al articolului, este verificat), ipoteze concurente, cod care replică întîi $\hat{\rho} = 0{,}39$ și $0{,}38$, un plan de robustețe preînregistrat și o critică în stilul unui recenzent
  - Prompturile reutilizabile sînt în ▸ Anexă

Verificările cercetătorului

- **Calendarele**: dacă randamentele sînt calculate pe calendare diferite și apoi împerecheate, variația Bitcoin de duminică la luni este comparată cu variația S&P 500 de vineri la luni
- Remediu: aliniem întîi prețurile pe zilele comune, apoi calculăm randamentele
- **Orele de închidere și volatilitatea**: închiderile nesincrone deplasează corelațiile zilnice spre zero, volatilitatea mare le crește Forbes & Rigobon (2002): verificăm randamentele săptămînale, corelația decalată și ρ^* ajustat
- **Survivorship bias și oferta**: folosim universul așa cum era la fiecare dată și oferta în circulație, ca în regula CRIX
- **Referințe și cifre inventate**: fiecare DOI trimite, pe Crossref, la un articol cu același titlu
- Fiecare cifră este regenerată de codul din repository

Mini studiu de caz: efectul ETF-urilor asupra corelației (1/2)



- Afirmația asistentului: „ETF-urile spot au integrat Bitcoin cu acțiunile”
  - $\hat{\rho} = 0{,}39$ în 2020–2023 ($n = 1\,006$), 0,38 din 11 ianuarie 2024 ($n = 674$)
- Diferența $-0{,}01$, CI 95% $[-0{,}12; 0{,}13]$ (bootstrap circular pe blocuri de 20 de zile)

ai_discovery_case.py

Mini studiu de caz: efectul ETF-urilor asupra corelației (2/2)

- Graficul: pentru fiecare dată-candidat τ, statistica $z(\tau)$
  - $z(\tau) = [\operatorname{atanh} \hat{\rho}_{\text{după}} - \operatorname{atanh} \hat{\rho}_{\text{înainte}}] / \sqrt{2/(h-3)}$
  - Corelații pe $h = 500$ de zile de fiecare parte a lui τ
  - atanh (Fisher) face fiecare estimare aproximativ Normală, cu varianța $1/(h-3)$, deci $z \approx N(0,1)$ fără schimbare
- Cel mai mare $z(\tau)$ pe 5 feb. 2020 ($z = 7{,}26$)
  - La data ETF $z = -1{,}48$, iar pentru 82% dintre datele-candidat de ruptură se obține un $|z|$ mai mare: scanarea indică începutul lui 2020, unde testul sup-Wald plasează ruptura
  - Cozile și formarea prețului rămîn deschise
- Banda $\pm 1{,}96$ din grafic este punctuală: valabilă pentru o singură dată fixată dinainte, nu pentru cea mai mare dintre peste o mie de date care se suprapun
  - Maximul cere o valoare critică proprie, simulată sau obținută prin bootstrap, ca pentru sup W
  - Cu cozi grele și volatility clustering, varianța lui $\operatorname{atanh} \hat{\rho}$ este de regulă mai mare decît $1/(h-3)$, valoarea pentru date Normale i.i.d.
  - Prin urmare, scanarea este descriptivă, iar inferența este testul sup-Wald

Rîndul dumneavoastră: o idee de proiect

- **Întrebarea**: a schimbat instituționalizarea dependența în **cozi** și **formarea prețului** dintre Bitcoin și acțiunile americane?
- **Replicați întîi**: $\hat{\rho} = 0{,}39$ și 0,38 din acest capitol, apoi o estimare principală din Lee & Lee (2025) sau Kang & Lee (2026) pe eșantionul lor
  - Extindeți: dependența în coada stîngă din copule (Capitolul 6), randamente săptămînale, decalajul IBIT–Bitcoin în orele de tranzacționare din SUA
- **Livrabile**: un plan preînregistrat, salvat înaintea rezultatelor, un notebook care regenerează fiecare cifră, mărimi ale efectelor cu CI și lista completă a specificațiilor
- **Jurnalul AI**: prompturile care au influențat planul cercetării, în `AI_USE.md`
- Fiecare afirmație greșită (un DOI inventat, randamente pe calendare nepotrivite) și testul care a depistat-o, în `AI_ERRORS.md` (șabloane)

Concluzii principale

- Randamentele cripto:
  - volatilitate de 3–7 ori mai mare decît a acțiunilor, drawdown-uri de 80–96%
  - cozi grele la toate cele șase active (indici Hill în jur de 2,7), weekenduri mai calme
  - legătura cu acțiunile s-a rupt în martie 2020, nu la lansarea ETF-urilor
- Indicii:
  - un indice de tip Laspeyres cu divizor
  - CRIX își alege mărimea printr-un AIC pe reziduurile de urmărire
  - ponderile în valoarea de piață fac ca indicii cripto să fie dominați de Bitcoin
- Stablecoin-urile:
  - paritatea este o bandă de arbitraj care ține doar cît timp răscumpărarea funcționează
  - un AR cu prag o descrie, iar liniaritatea se testează prin bootstrap, nu cu χ^2
- DeFi:
  - $xy = k$ stabilește prețul unui schimb ca un comision plus impactul de preț
  - furnizarea de lichiditate înseamnă vînzare de volatilitate, cu un cost de $\sigma^2/8$ pe an
- ETF-urile și clasa de active:
  - ETF-urile replică moneda unu la unu dacă se ține cont de orele de închidere
  - cripto-activele rămîn o clasă separată ca distribuție, dar se comportă ca un activ de risc în mișcarea comună cu piața

Verificarea înțelegerii și capitolele următoare

Întrebări de verificare

- De ce nu raportăm kurtosis-ul de selecție al Bitcoin?
- Ce îl înlocuiește?
- De ce nu putem testa un prag sau o dată de ruptură cu valori critice χ^2?
- Cînd nu mai menține banda de arbitraj paritatea unui stablecoin?
- De ce rămîne un furnizor de lichiditate în urma reperului de reechilibrare chiar dacă prețul revine la p_0?
- De ce subestimează o regresie zilnică cît de bine urmărește IBIT Bitcoin?

Capitolele următoare

- Capitolul 17, bule și crahuri: teste de rădăcină explozivă și legi de putere log-periodice, cu avînturile cripto ca exemplu principal
- Capitolul 18, riscul sistemic: contagiunea dintre cripto, bănci și piețele de acțiuni
- De revăzut
  - VaR și ES pentru cripto (Capitolul 7, Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele (2019b))
  - Lichiditatea pe bursele cripto (Capitolul 10, Agakishiev, Härdle & Pele (2025))
- Lecturi
  - Härdle, Harvey & Reule (2020), Franke, Härdle & Hafner (2019), Schär (2021)

Tail index-ul, condițiile inferenței (1/2)

- Coadă cu variație regulată: $P(L > x) = x^{-\alpha}\ell(x)$, cu ℓ cu variație lentă ($\ell(tx)/\ell(x) \to 1$ cînd $x \to \infty$, pentru orice $t > 0$): legea de putere exactă $Cx^{-\alpha}$, pînă la un factor care se schimbă lent
  - n: numărul de pierderi
  - $k \to \infty$ și $k/n \to 0$: tot mai multe observații din coadă, dar o proporție tot mai mică din eșantion
  - Condiția de ordinul doi $\sqrt{k}\,A(n/k) \to 0$: $A(\cdot)$ măsoară cît de repede se apropie coada de o lege de putere exactă, iar condiția face deplasarea neglijabilă
- Atunci $\sqrt{k}(\hat{\alpha}_H - \alpha) \Rightarrow N(0, \alpha^2)$, de unde $\mathrm{SE} = \hat{\alpha}_H/\sqrt{k}$
  - $\Rightarrow$: convergența în distribuție
  - $N(0, \alpha^2)$: distribuția Normală cu media 0 și varianța α^2
  - Proporția de 5% este un parametru de reglaj ales pentru eșantionul finit, nu rezultă din teorie
- Cu volatility clustering, varianța depinde de dependența extremelor și este de regulă mai mare Drees (2000)
- Bootstrap-ul pe blocuri cere condiții suplimentare asupra cozii și a lungimii blocurilor
  - Alegem k dintr-un Hill plot, $\hat{\alpha}_H$ în funcție de k, într-o zonă în care curba este plată Drees, de Haan & Resnick (2000)
  - Bitcoin: $\hat{\alpha}_H = 2{,}73$ ($k = 78$), cu SE 0,31
  - Cu k egal cu 2,5% sau 10% din pierderi, $\hat{\alpha}_H$ devine 3,48, respectiv 2,59: alegerea lui k contează la fel de mult ca eroarea de eșantionare

Înapoi

Tail index-ul, condițiile inferenței (2/2)

- Intervalele bootstrap pe blocuri ajung pînă la 4,48 pentru S&P 500
- Intervalele bootstrap pentru kurtosis-ul de selecție sînt invalide cînd $\alpha < 4$ (eșecul bootstrap-ului la varianță infinită, Athreya (1987))
  - Dogecoin: kurtosis-ul de selecție 106,4, determinat de cîteva salturi declanșate de rețelele sociale, cu $\hat{\alpha}_H = 2{,}83$: statistica nu estimează un parametru stabil
- Egalitatea cozilor, H_0: $\alpha_1 = \alpha_2$: $z = (\hat{\alpha}_1 - \hat{\alpha}_2)/\sqrt{\mathrm{SE}_1^2 + \mathrm{SE}_2^2}$
  - Indicii 1 și 2 desemnează cele două active, cu SE i.i.d. și estimări independente
  - Sub H_0, z este aproximativ $N(0,1)$: $|z| > 1{,}96$ respinge H_0 la 5%
  - Bitcoin față de S&P 500: $z = -0{,}28$
  - Dogecoin față de S&P 500: $z = -0{,}07$
- CI care se suprapun nu constituie un test de egalitate, iar nerespingerea nu înseamnă echivalență
  - Echivalența cere un interval pentru diferență care ține cont de dependență și este robust la alegerea lui k

Înapoi

Testul sup-Wald, limita sub H_0 și valorile critice

- Limita este $\sup_r \|B(r) - rB(1)\|^2/[r(1-r)]$, cu $r = \tau/T$ fracția de eșantion a rupturii și B o mișcare browniană standard cu cîte o componentă pentru fiecare parametru
  - sup se calculează pentru $r \in [0{,}15; 0{,}85]$, intervalul de pe slide-ul principal
  - $B(r) - rB(1)$ este o punte browniană, nulă în $r = 0$ și $r = 1$
  - Valorile critice simulate din această limită: 11,55 la 5%, 15,18 la 1%
  - Ele nu depind de T, deci aceleași valori servesc orice eșantion
- De ce intervalul restrîns: lîngă $r = 0$ sau $r = 1$ un regim are foarte puține zile, $r(1-r) \to 0$, iar supremumul pe tot intervalul $(0, 1)$ ar fi infinit

înapoi

Regula CRIX publicată, în detaliu

- Indicele întregii piețe TMI (toate monedele) și indicii candidați CRIX(k, β): cele mai mari k_1 monede cu pondere 1, următoarele $s = k - k_1$ cu ponderi libere β (Trimborn & Härdle (2018), Secț. 3, ec. (11)–(12) în Trimborn & Härdle (2018, author version))
  - $\hat{\varepsilon}_t(k, \beta)$: reziduul de urmărire de pe slide-ul principal
  - $\hat{\beta}$ minimizează $\|\hat{\varepsilon}(k, \beta)\|^2$, suma pătratelor reziduurilor de urmărire
- AIC(k) de pe slide-ul principal (ec. (20)), în care L evaluează reziduurile cu o densitate nucleu estimată din reziduurile de bază $\hat{\varepsilon}(k_1, 1)$
  - Nucleul Epanechnikov, o parabolă $K(u) = \frac{3}{4\sqrt{5}}(1 - u^2/5)$ pentru $|u| \leq \sqrt{5}$ (varianța 1)
  - Lățimea de bandă plug-in Sheather–Jones: o alegere a lățimii de netezire pe baza datelor
  - Pentru erori cu distribuția Normală se reduce la $T \ln \hat{\sigma}_k^2 + 2s$, cu T zile și $\hat{\sigma}_k^2$ varianța reziduurilor (Trimborn & Härdle (2018, author version), Anexa, ec. (35))
- ECRIX: $k_1 = 1$, pași de o monedă, oprire la prima creștere a AIC (Trimborn & Härdle (2018, author version), Secț. 5, regula (26))
- EFCRIX: oprire la minimul global al AIC (regula (27))

înapoi

Abaterile de la paritate, statistici descriptive

	ab. std. (pb)	$\lvert d_t \rvert > 50$ (%)	închidere minimă (pb)	minim zilnic (pb)
Tether	7,3	0,14	−41	−515
USD Coin	7,5	0,14	−285	−1 226
Dai	10,8	0,57	−261	−1 030

- Închiderea zilnică, 1 ianuarie 2021 – 18 septembrie 2026
- $d_t = 10^4(P_t - 1)$: abaterea de la paritate, în puncte de bază
- Coloana „minim zilnic” folosește prețul minim din fiecare zi

Înapoi

Tokenizarea activelor din economia reală

- **Instrumente tokenizate purtătoare de randament**: creanțe asupra titlurilor de stat pe termen scurt și a numerarului, emise ca tokenuri pe un blockchain, cu forme juridice diferite
  - Unități de fond: BlackRock `BUIDL` 2,38 miliarde USD (18 sept. 2026, DefiLlama)
  - Circle `USYC` este tot o unitate de fond monetar tokenizată
  - O obligațiune garantată tokenizată, emisă de o entitate cu scop special: Ondo `USDY` (Ondo)
- Spre deosebire de un stablecoin de plată, ele plătesc deținătorului randamentul titlurilor de stat
- Avantaje: decontare 24/7, folosire ca garanție în DeFi
- Riscuri: erori în contractele inteligente, dreptul de proprietate, lichiditatea în perioade de stres Aramonte, Huang & Schrimpf (2021)
- Economia tokenurilor și adoptarea lor: Cong, Li & Wang (2021)

Înapoi

Finanțele descentralizate în cinci straturi

- Schär (2021) descrie DeFi ca o arhitectură pe straturi
  - **Decontare**: blockchain-ul și moneda nativă (Ether)
  - **Active**: tokenurile emise pe el (stablecoin-uri, tokenuri de guvernanță)
  - **Protocoale**: burse, creditare, derivate sub formă de contracte inteligente
  - **Aplicații** și **agregatoare**: interfețe care direcționează tranzacțiile între protocoale
- Promisiunea: acces deschis, transparență, compozabilitate (protocoalele se conectează unele la altele)
- Riscuri: leverage ridicat, nepotriviri de lichiditate, interconectare inerentă, lipsa unui amortizor de șocuri Aramonte, Huang & Schrimpf (2021)
  - „Iluzia descentralizării": guvernanța tinde să concentreze puterea Aramonte, Huang & Schrimpf (2021)

Înapoi

Derivarea LVR $= \sigma^2/8$

- Valoarea pool-ului la prețul pieței P după arbitraj: $V(P) = Px + y = 2\sqrt{kP}$, concavă: $V'(P) = \sqrt{k/P} = x$, $V''(P) = -\frac{1}{2}\sqrt{k}\,P^{-3/2}$
  - V', V'': derivatele de ordinul întîi și doi în raport cu P
  - $V'(P)$ este cantitatea de Ether din pool, iar $V'' < 0$ este gamma sa negativă
  - Portofoliul de reechilibrare, cu valoarea R_t: deține în fiecare moment aceeași cantitate de Ether, $x_t = V'(P_t)$, deci $dR_t = V'(P_t)\,dP_t$
- Prețul urmează o mișcare browniană geometrică $dP_t = \mu P_t\,dt + \sigma P_t\,dW_t$, iar lema lui Itô dă $dV_t = V'\,dP_t + \frac{1}{2}V''\,\sigma^2 P_t^2\,dt$
  - μ: tendința (drift), σ: volatilitatea
  - W_t: mișcare browniană standard, $V_t = V(P_t)$: valoarea pool-ului
  - Prin scădere: $d(R_t - V_t) = -\frac{1}{2}V''(P_t)\,\sigma^2 P_t^2\,dt = \frac{1}{4}\sqrt{kP_t}\,\sigma^2\,dt = \dfrac{\sigma^2}{8}\,V_t\,dt$
- LVR este gamma negativă a pool-ului: o poziție de volatilitate vîndută, care pierde $\sigma^2/8$ din valoare pe unitatea de timp, oricare ar fi tendința Milionis et al. (2022)
- Ipoteze: mișcare browniană geometrică continuă, arbitraj fără fricțiuni, fără comisioane, blocuri continue
  - Cu comisioane și blocuri discrete, arbitrajorii tranzacționează doar cînd prețul iese din banda comisionului, ceea ce reduce pierderea Milionis, Moallemi & Roughgarden (2025)

înapoi

Reperele furnizorului de lichiditate, în detaliu

- Rata LVR realizată pe an este $\sum_t (\Delta R_t - \Delta V_t)/V_{t-\mathbf{1}}$, iar LVR cumulată este de 17,0 puncte în 2,7 ani
  - ΔR_t, ΔV_t: variațiile zilnice ale valorii portofoliului de reechilibrare și ale valorii pool-ului
  - $V_{t-\mathbf{1}}$: valoarea pool-ului în ziua anterioară
- Potrivirea cu teoria nu este un test: pierderea fiecărei zile este $g_t/2 - (\sqrt{1+g_t} - 1) \approx g_t^{\mathbf{2}}/8$, cu g_t randamentul simplu zilnic al Ether, deci LVR realizată este varianța realizată împărțită la 8 (corelația bootstrap a celor două: 0,9981)
- 2,7 ani de date determină rata realizată doar cu o precizie de aproximativ ± 1 punct: CI [4,88; 6,98]%
- Portofoliul cu ponderi constante 50/50 (valoare finală 123,3) este un alt reper, cu aceeași rată instantanee: creșterea sa logaritmică o depășește pe a pool-ului cu $\sigma^{\mathbf{2}}/8$, aici 5,79% pe an

Înapoi

Factorii cripto, literatura

- Valoarea din adoptarea pe blockchain și segmentarea față de piețele tradiționale Cong, Karolyi, Tang & Zhao (2026)
- Evaluarea greșită (mispricing) față de compensarea riscului Babiak & Bianchi (2025)
- Fundamentele: valoarea rețelei urmează legea lui Metcalfe pe termen lung, nu pe termen scurt Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele (2019a)
- Adoptarea și valoarea tokenului se întăresc reciproc Cong, Li & Wang (2021)
- Două întrebări diferite, testate separat pe slide-urile următoare
  - Adecvarea modelului: sînt nuli toți coeficienții alfa ai activelor de test pentru factorii aleși? (serii de timp, GRS)
  - Prima de risc: este nenulă prima unui factor?
  - Prima unui factor tranzacționat este randamentul său mediu în exces
  - În analiza transversală, prima este λ din regresiile Fama–MacBeth

Înapoi

Testul pe serii de timp, GRS

- Modelul, H_0: $\alpha_1 = \cdots = \alpha_N = 0$ și statistica GRS Gibbons, Ross & Shanken (1989): slide-ul principal *Testarea unui model factorial (1/2)*
  - $\hat{\Sigma}$, $\hat{\Omega}$: covariațele reziduurilor și a factorilor, ambele împărțite la T
- Distribuția F este exactă doar dacă erorile, condiționat de factori, sînt i.i.d. cu distribuția Normală
- Randamentele cripto au $\hat{\alpha}_H$ în jur de 3 și volatility clustering, deci este puțin probabil ca reziduurile să îndeplinească această condiție
  - Alternative robuste: un test Wald GMM (Generalized Method of Moments, metoda generalizată a momentelor) cu covariață HAC sau un bootstrap wild sub H_0: $r_t^{e*} = \hat{\beta}' f_t + \hat{\varepsilon}_t \eta_t$
  - r_t^{e*}: randamente în exces artificiale cu coeficienți alfa nuli
  - $\hat{\varepsilon}_t$: vectorul reziduurilor din săptămîna t
  - $\eta_t = \pm 1$ cu probabilitatea 1/2 (Rademacher), o singură extragere pentru toate activele, ceea ce păstrează corelația transversală
  - Valid dacă reziduurile sînt necorelate în timp (diferențe de martingal), altfel bootstrap pe blocuri sau wild dependent
- $\hat{\Sigma}$ trebuie să fie inversabilă și precisă, deci N trebuie să fie mult mai mic decît T
- Datele cripto săptămînale din 2018 dau $T \approx 450$

Înapoi

Secțiunea transversală (1/2), Fama–MacBeth și Shanken

- Două etape: întîi $\hat{\beta}_i$ din serii de timp, apoi, în fiecare săptămînă, regresia transversală pe cele N active $r_{it}^e = \gamma_{\mathbf{0}t} + \hat{\beta}_i' \lambda_t + e_{it}$
  - $\gamma_{\mathbf{0}t}$: termenul liber, randamentul în exces al unui activ cu beta zero
  - λ_t: recompensa pe unitatea de beta în săptămîna t
  - e_{it}: eroarea de evaluare
  - $\hat{\lambda}$ și SE_{FM} se calculează ca pe slide-ul principal
  - SE_{FM} este subestimată deoarece $\hat{\beta}_i$ este estimat (problema erorilor în variabile)
- Shanken (1992), pentru $\hat{\theta} = (\hat{\gamma}_{\mathbf{0}}, \hat{\lambda}')'$ și $X = [\mathbf{1}, \hat{\beta}]$: $\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\theta}) = \frac{1}{T}\left[(X'X)^{-\mathbf{1}} X' \hat{\Sigma} X (X'X)^{-\mathbf{1}} (1 + \hat{\lambda}' \hat{\Sigma}_f^{-\mathbf{1}} \hat{\lambda}) + \hat{\Sigma}_f^*\right]$
  - $\mathbf{1}$: o coloană de 1
  - $\hat{\beta}$: matricea $N \times K$ a coeficienților beta
  - $\hat{\Sigma}$, $\hat{\Sigma}_f$: covarianța reziduurilor și covarianța factorilor
  - $\hat{\Sigma}_f^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \hat{\Sigma}_f \end{pmatrix}$
  - $\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\lambda})$ este blocul $K \times K$ din dreapta jos
  - Partea reziduală este înmulțită cu $1 + \hat{\lambda}' \hat{\Sigma}_f^{-\mathbf{1}} \hat{\lambda} > 1$, iar partea factorilor $\hat{\Sigma}_f^*$ se adaugă o singură dată
  - Ipoteze: reziduuri necorelate în timp și homoscedastice condiționat de factori

Înapoi

Secțiunea transversală (2/2), factori slabi și testare multiplă

- Factori slabi sau inutili (dispersie mică a lui β, de ex. indicatori de atenție): λ este slab identificat, iar statisticile t FM resping prea des
  - Folosim teste ale primelor de risc robuste la identificare Kleibergen (2009)
- Testarea multiplă: zeci de „anomalii" cripto au fost testate
- Un factor nou ar trebui să treacă de $|t| > 3$ Harvey, Liu & Zhu (2016) sau să controleze rata descoperirilor false
  - Statistica $t = \hat{\lambda}/\mathrm{SE}$: pragul obișnuit de 1,96 controlează eroarea unui singur test, nu a zeci de teste
  - Rata descoperirilor false: proporția medie a rezultatelor false printre ipotezele respinse
  - În studiul de caz, Liu, Tsyvinski & Wu (2022): p-value-uri ajustate după o rată generalizată a erorii pe familia de teste (k-FWER, probabilitatea a k sau mai multe respingeri false, Lehmann & Romano (2005)), mai permisivă decît controlul Holm al FWER (familywise error rate: probabilitatea a cel puțin unei respingeri false)

Înapoi

Calitatea datelor și identificarea

- **Tranzacții fictive** (wash trading): volumul fals de pe bursele nereglementate exagerează factorii bazați pe volum și lichiditate Cong, Li, Tang & Yang (2023)
  - Filtrăm bursele și volumele după regulile articolului citat înainte de a construi orice factor
- **Alegerea prețului**: diferențe mari și recurente între burse, mult mai mari între țări decît în interiorul lor Makarov & Schoar (2020)
- **Survivorship bias**: monedele mari de azi sînt cîștigătoarele
- Monedele dispărute lipsesc din majoritatea eșantioanelor Będowska-Sójka, Wójcik & Pele (2026)
- Remediu: fixăm ex ante universul investibil (lista burselor, filtrul de volum), păstrăm monedele scoase de la tranzacționare, raportăm rezultatele pe subuniversuri

Înapoi

Harta claselor de active, încărcările PC1

Caracteristica (standardizată)	Încărcarea PC1
$\ln \sigma_a$, logaritmul volatilității anualizate	0,44
$\ln(1+K)$, kurtosis	0,52
Indicele Hill al pierderilor	−0,48
Indicele Hill al cîștigurilor	−0,34
Drawdown-ul maxim (număr negativ)	−0,42
Asimetria S	0,14
$\hat{\rho}_1(r^2)$	0,08
$\hat{\rho}_1(r)$	−0,05

- O încărcare este ponderea unei caracteristici standardizate în PC1; pătratele celor opt încărcări au suma 1, iar semnul este ales astfel încît PC1 să crească odată cu volatilitatea
  - PC1 mare: volatilitate și kurtosis mari, indici Hill mici (cozi grele), un drawdown maxim foarte negativ (căderi adînci)
  - Asimetria și cele două autocorelații aproape nu contribuie
  - Încărcările PC2 nu sînt raportate în rezultatele cursului

Înapoi

Greșeli frecvente

- Raportarea kurtosis-ului de selecție ca estimare a populației cînd $\hat{\alpha}_H < 4$
  - dacă $\alpha < 4$, statistica nu estimează niciun parametru, iar intervalul ei bootstrap este invalid
  - verificați întîi dacă $Er^4 < \infty$ este plauzibil
- Testarea unui prag sau a unei date de ruptură cu valori critice χ^2: parametrul auxiliar nu este identificat sub H_0
- Compararea prețurilor de închidere înregistrate la ore diferite și concluzia greșită că un ETF reproduce slab randamentele monedei
- Interpretarea creșterii TVL drept adopție fără a separa evaluarea tokenurilor de depunerile nete
- Tratarea unui stablecoin ca numerar fără risc: menținerea parității depinde de posibilitatea răscumpărării și de calitatea rezervelor
- Oferta totală în locul celei în circulație într-un indice ponderat cu valoarea de piață
- Survivorship bias: studierea doar a monedelor mari de azi ignoră multele monede care au eșuat Będowska-Sójka, Wójcik & Pele (2026)

Înapoi

Bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (1/2)

- **Literatura**: cartografiem ce se știe, apoi verificăm fiecare referință
  - `„Listează articolele din 2023-2026 care testează o schimbare a co-mișcării Bitcoin-acțiuni la aprobarea ETF-urilor spot din SUA: DOI, eșantion, metodă, semnul efectului.”`
  - Verificăm fiecare DOI pe Crossref, deschidem articolul și găsim cifra pentru care este citat
  - Căutăm cu Semantic Scholar, Elicit sau Google Scholar
- **Ipoteze**: mecanisme concurente, fiecare cu o implicație pe care celelalte nu o au
  - `„Dă trei mecanisme concurente pentru corelația Bitcoin-S&P 500 de după 2020 și, pentru fiecare, o implicație testabilă care îl separă de celelalte.”`
  - De exemplu, fluxurile ETF implică un efect concentrat în orele de tranzacționare din SUA
  - Un factor monetar comun implică o co-mișcare cu surprizele de dobîndă încă dinainte de 2024
- **Date și cod**: pe datele cursului, replicînd întîi o cifră cunoscută
  - `„Ia închiderile zilnice ale Bitcoin și S&P 500 din datele cursului, aliniază prețurile pe zilele comune, apoi calculează randamentele log și corelația lor în 2020-2023.”`
  - Replicăm întîi: capitolul raportează 0,39 (2020–2023) și 0,38 (după ETF-uri)
  - Niciun rezultat nou înainte ca acest cod să le obțină pe amîndouă

Înapoi

Bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (2/2)

- **Robustețea**, fixată înainte de a vedea rezultatele de după ETF-uri
  - ,,Scrie un plan de robustețe preînregistrat: scanarea datei de ruptură, date de lansare placebo, randamente săptămînale, dependența în cozi, bootstrap pe blocuri; fixează acum fiecare alegere.''
  - Planul fixează ferestrele, lungimea blocurilor și familia de teste: numărul de specificații este cunoscut și FWER poate fi controlată
- **Critica**: îi cerem asistentului să atace rezultatul
  - ,,Joacă rolul unui recenzent: dă cele trei motive cele mai puternice pentru care această schimbare a corelației ar putea fi aparentă și testul care l-ar trișa pe fiecare.''
  - Ne așteptăm la: închideri nesincrone, corelație care crește mecanic cu volatilitatea Forbes & Rigobon (2002), evenimente care se suprapun
- **Raportul**: mărimea efectului cu CI, fiecare specificație încercată, ce a eșuat
  - Prompturile care au influențat planul analizei se consemnează în `AI_USE.md`

Înapoi

Pentru aprofundare pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- Are Cryptos becoming alternative Assets?
- Introduction to Blockchain and Cryptocurrencies
- Comparison of Cryptocurrency Indices
- Cryptocurrency as an Asset Class
- Smart Contracts
- Stabilising Onchain Stablecoin Risks
- Risk Premia in the Bitcoin Market

Cod și date

- Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_16

Înapoi

Acronime folosite în acest material (1/3)

- **AI**: Artificial Intelligence — *inteligență artificială*
- **AIC**: Akaike Information Criterion — *criteriul informațional Akaike*
- **AR**: AutoRegressive model — *model autoregresiv*
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — *indicele de referință al Bursei de Valori București*
- **BNB**: BNB (native token of BNB Chain, formerly Binance Coin) — *tokenul nativ al BNB Chain (fostul Binance Coin)*
- **BSC**: BNB Smart Chain — *blockchain-ul BNB Smart Chain*
- **CAPM**: Capital Asset Pricing Model — *modelul de evaluare a activelor financiare*
- **CI**: Confidence Interval — *interval de încredere*
- **CMKT**: Crypto Market factor (value-weighted market excess return) — *factorul pieței cripto (randamentul în exces al pieței ponderate cu valoarea)*
- **CMOM**: Crypto Momentum factor (past winners minus losers) — *factorul de momentum cripto (cîștigătoare minus perdante)*
- **COVID-19**: COronaVIrus Disease 2019 — *boala provocată de coronavirus, 2019*
- **CRIX**: CRypto IndeX — *indicele pieței cripto*
- **CSMB**: Crypto Size factor (small minus big coins) — *factorul de mărime cripto (monede mici minus mari)*
- **DAI**: Dai (stablecoin of the Maker/Sky protocol) — *stablecoin-ul Dai, al protocolului Maker/Sky*
- **DTB4WK**: 4-Week Treasury Bill Secondary Market Rate (FRED series code) — *randamentul bonurilor de trezorerie la 4 săptămîni pe piața secundară (codul seriei FRED)*
- **ECRIX**: Exact CRIX (number of constituents chosen in steps of one) — *CRIX exact (numărul de constituenți ales în pași de o monedă)*
- **EFCRIX**: Exact Full CRIX (global minimum of the AIC) — *CRIX exact complet (minimul global al AIC)*

Acronime folosite în acest material (2/3)

- **ES**: Expected Shortfall — *pierderea așteptată în coadă*
- **ETF**: Exchange-Traded Fund — *fond tranzacționat la bursă*
- **ETHA**: iShares Ethereum Trust ETF (ticker) — *simbolul bursier al ETF-ului spot iShares Ethereum Trust*
- **EU**: European Union — *Uniunea Europeană*
- **FAQ**: Frequently Asked Questions — *întrebări frecvente*
- **FDIC**: Federal Deposit Insurance Corporation — *instituția federală americană de garantare a depozitelor*
- **FM**: Fama–MacBeth (regressions) — *regresiile Fama–MacBeth*
- **FRED**: Federal Reserve Economic Data — *baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis)*
- **FWER**: Family-Wise Error Rate — *probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste*
- **FX**: Foreign eXchange — *piața valutară*
- **GENIUS**: Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (Act) — *legea americană privind stablecoin-urile*
- **GMM**: Generalized Method of Moments — *metoda generalizată a momentelor*
- **GRS**: Gibbons–Ross–Shanken (test) — *testul Gibbons–Ross–Shanken*
- **HAC**: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — *erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație*
- **IA**: Internet Appendix (of the cited paper) — *anexa online a lucrării citate*
- **LP**: Liquidity Provider — *furnizor de lichiditate*
- **LUNA**: Luna (native token of the Terra blockchain) — *Luna, tokenul nativ al blockchain-ului Terra*
- **LVR**: Loss-Versus-Rebalancing — *pierderea față de reechilibrare*
- **MAR33**: Basel Framework, chapter MAR33 (internal models approach: capital requirements calculation) — *cadrul Basel, capitolul MAR33 (abordarea pe modele interne: calculul cerințelor de capital)*

Acronime folosite în acest material (3/3)

- **MDD**: Maximum DrawDown — *drawdown-ul maxim*
- **NAV**: Net Asset Value — *valoarea activului net*
- **OLS**: Ordinary Least Squares — *metoda celor mai mici pătrate*
- **PC1**: first Principal Component — *prima componentă principală*
- **PC2**: second Principal Component — *a doua componentă principală*
- **PCA**: Principal Component Analysis — *analiza componentelor principale*
- **SE**: Standard Error — *eroare standard*
- **SSR**: Sum of Squared Residuals — *suma pătratelor reziduurilor*
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **SVB**: Silicon Valley Bank — *banca americană Silicon Valley Bank (falimentată în martie 2023)*
- **TAR**: Threshold AutoRegression — *autoregresie cu prag*
- **TE**: Tracking Error — *eroare de urmărire*
- **TMI**: Total Market Index (all coins, CRIX methodology) — *indicele întregii piețe (toate monedele, metodologia CRIX)*
- **TVL**: Total Value Locked — *valoarea totală blocată în contractele DeFi*
- **USDC**: USD Coin (stablecoin issued by Circle) — *stablecoin-ul USD Coin, emis de Circle*
- **UST**: TerraUSD (algorithmic stablecoin of the Terra blockchain) — *TerraUSD, stablecoin-ul algoritmic al blockchain-ului Terra*
- **XAU**: gold, ISO 4217 code (one troy ounce) — *aur, codul ISO 4217 (o uncie troy)*
- **XRP**: XRP (the native token of the XRP Ledger) — *tokenul nativ al registrului XRP Ledger*

Bibliografie (1/5)

- Adams, H., Zinsmeister, N., Robinson, D. (2020). Uniswap v2 Core. Technical white paper.
- Agakishiev, I., Härdle, W.K., Pele, D.T. (2025). Cryptocurrency liquidity forecasting. In *Handbook of Blockchain Analytics*, Springer, 41–60.
- Andrews, D.W.K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. *Econometrica*, 61(4), 821–856.
- Angeris, G., Kao, H.-T., Chiang, R., Noyes, C., Chitra, T. (2019). An analysis of Uniswap markets. arXiv:1911.03380.
- Aramonte, S., Huang, W., Schrimpf, A. (2021). DeFi risks and the decentralisation illusion. *BIS Quarterly Review*, December 2021.
- Athreya, K.B. (1987). Bootstrap of the mean in the infinite variance case. *Annals of Statistics*, 15(2), 724–731.
- Babiak, M., Bianchi, D. (2025). Mispricing and risk compensation in cryptocurrency returns. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 1–27.
- Bai, J. (1997). Estimation of a change point in multiple regression models. *Review of Economics and Statistics*, 79(4), 551–563.
- Bai, J., Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. *Econometrica*, 66(1), 47–78.
- Balke, N.S., Fomby, T.B. (1997). Threshold cointegration. *International Economic Review*, 38(3), 627–645.
- Basel Committee on Banking Supervision (2023). MAR33: Internal models approach, capital requirements calculation. Basel Framework, Bank for International Settlements.
- Baur, D.G., Lucey, B.M. (2010). Is gold a hedge or a safe haven? An analysis of stocks, bonds and gold. *Financial Review*, 45(2), 217–229.

Bibliografie (2/5)

- Będowska-Sójka, B., Wójcik, P., Pele, D.T. (2026). Early warning systems for cryptocurrency markets: predicting 'zombie' assets using machine learning. *North American Journal of Economics and Finance*, 81, 102543.
- Bitcoin.org (2026). Frequently asked questions. Web page.
- BlackRock (2026). iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Product page.
- Bouri, E., Molnár, P., Azzi, G., Roubaud, D., Hagfors, L.I. (2017). On the hedge and safe haven properties of Bitcoin: is it really more than a diversifier?. *Finance Research Letters*, 20, 192–198.
- Buterin, V. (2014). Ethereum: a next-generation smart contract and decentralized application platform. White paper.
- Cong, L.W., Karolyi, G.A., Tang, K., Zhao, W. (2026). Crypto value, factor pricing, and market segmentation. *Management Science*, forthcoming.
- Cong, L.W., Li, X., Tang, K., Yang, Y. (2023). Crypto wash trading. *Management Science*, 69(11), 6427–6454.
- Cong, L.W., Li, Y., Wang, N. (2021). Tokenomics: dynamic adoption and valuation. *Review of Financial Studies*, 34(3), 1105–1155.
- Dimson, E. (1979). Risk measurement when shares are subject to infrequent trading. *Journal of Financial Economics*, 7(2), 197–226.
- Diop, P.O., Chevallier, J., Sanhaji, B. (2024). Collapse of Silicon Valley Bank and USDC depegging: a machine learning experiment. *FinTech*, 3(4), 569–590.
- Drees, H. (2000). Weighted approximations of tail processes for β-mixing random variables. *Annals of Applied Probability*, 10(4), 1274–1301.
- Drees, H., de Haan, L., Resnick, S. (2000). How to make a Hill plot. *Annals of Statistics*, 28(1), 254–274.

Bibliografie (3/5)

- Ethereum.org (2026). The Merge. Web page.
- Fama, E.F., French, K.R. (2015). A five-factor asset pricing model. *Journal of Financial Economics*, 116(1), 1–22.
- FDIC (2023). FDIC creates a Deposit Insurance National Bank of Santa Clara to protect insured depositors of Silicon Valley Bank. Press release, 10 March 2023.
- Forbes, K.J., Rigobon, R. (2002). No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements. *Journal of Finance*, 57(5), 2223–2261.
- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). Statistics of Financial Markets: An Introduction, 5th ed. Springer.
- Găman, Ş., Pele, D.T., Härdle, W.K., Będowska-Sójka, B. (2026). White paper on cryptocurrency indices. Bucharest University of Economic Studies.
- GENIUS Act (2025). Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act. Public Law 119-27.
- Gibbons, M.R., Ross, S.A., Shanken, J. (1989). A test of the efficiency of a given portfolio. *Econometrica*, 57(5), 1121–1152.
- Griffin, J.M., Shams, A. (2020). Is Bitcoin really untethered?. *Journal of Finance*, 75(4), 1913–1964.
- Hansen, B.E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. *Econometrica*, 64(2), 413–430.
- Härdle, W.K., Harvey, C.R., Reule, R.C.G. (2020). Understanding cryptocurrencies. *Journal of Financial Econometrics*, 18(2), 181–208.
- Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). . . . and the cross-section of expected returns. *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.

Bibliografie (4/5)

- Hasbrouck, J. (1995). One security, many markets: determining the contributions to price discovery. *Journal of Finance*, 50(4), 1175–1199.
- Hill, B.M. (1975). A simple general approach to inference about the tail of a distribution. *Annals of Statistics*, 3(5), 1163–1174.
- Kang, H., Lee, S.-G. (2026). Institutionalization without integration: Bitcoin after the spot ETF. *International Review of Economics & Finance*, 110, 105531.
- Kleibergen, F. (2009). Tests of risk premia in linear factor models. *Journal of Econometrics*, 149(2), 149–173.
- Lee, S., Lee, J. (2025). Shifting dynamics: Bitcoin spot ETF approval and Bitcoin's relationships with financial markets. *Applied Economics Letters*, 1–7.
- Lehmann, E.L., Romano, J.P. (2005). Generalizations of the familywise error rate. *Annals of Statistics*, 33(3), 1138–1154.
- Lin, M.-B., Pele, D.T., Ren, R. (2025). Understanding blockchain technology. In *Handbook of Blockchain Analytics*, Springer, 3–18.
- Liu, J., Makarov, I., Schoar, A. (2023). Anatomy of a run: the Terra Luna crash. NBER Working Paper 31160.
- Liu, Y., Tsyvinski, A. (2021). Risks and returns of cryptocurrency. *Review of Financial Studies*, 34(6), 2689–2727.
- Liu, Y., Tsyvinski, A., Wu, X. (2022). Common risk factors in cryptocurrency. *Journal of Finance*, 77(2), 1133–1177.
- Lyons, R.K., Viswanath-Natraj, G. (2023). What keeps stablecoins stable?. *Journal of International Money and Finance*, 131, 102777.
- Ma, Y., Zeng, Y., Zhang, A.L. (2025). Stablecoin runs and the centralization of arbitrage. NBER Working Paper 33882.

Bibliografie (5/5)

- Makarov, I., Schoar, A. (2020). Trading and arbitrage in cryptocurrency markets. *Journal of Financial Economics*, 135(2), 293–319.
- MiCA (2023). Regulation (EU) 2023/1114 on markets in crypto-assets. European Securities and Markets Authority.
- Milionis, J., Moallemi, C.C., Roughgarden, T. (2025). Automated market making and arbitrage profits in the presence of fees. In *Financial Cryptography and Data Security 2024*, Lecture Notes in Computer Science, Springer, 159–171.
- Milionis, J., Moallemi, C.C., Roughgarden, T., Zhang, A.L. (2022). Automated market making and loss-versus-rebalancing. arXiv:2208.06046.
- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system. White paper.
- Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019a). Metcalfe's law and log-period power laws in the cryptocurrencies market. *Economics*, 13(1), 2019-29.
- Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019b). Using high-frequency entropy to forecast Bitcoin's daily value at risk. *Entropy*, 21(2), 102.
- Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- Schär, F. (2021). Decentralized finance: on blockchain- and smart contract-based financial markets. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, 103(2), 153–174.
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. *Review of Financial Studies*, 5(1), 1–33.
- Treasury, Federal Reserve, FDIC (2023). Joint statement by Treasury, Federal Reserve, and FDIC. Press release, 12 March 2023.
- Trimborn, S., Härdle, W.K. (2018). CRIX an index for cryptocurrencies. *Journal of Empirical Finance*, 49, 107–122; author version arXiv:2009.09782.